
Herramienta de análisis de imágenes biomédicas
Biomedical image analysis tool



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autores

Beatriz Bueno Almagro
Leonardo Sáez Biffi

Directores

María Guijarro Mata-García
David Castejón Ferrer

Grado en Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería de Computadores
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Herramienta de análisis de imágenes
biomédicas
Biomedical image analysis tool

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería del Software e
Ingeniería de Computadores

Autores

Beatriz Bueno Almagro
Leonardo Sáez Biffi

Directores

María Guijarro Mata-García
David Castejón Ferrer

Convocatoria: *Junio 2026*

Grado en Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería de Computadores
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

25 de Mayo de 2026

Dedicatoria

*A todas las personas que nos han apoyado,
dentro y fuera de la universidad, durante esta
etapa.*

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros tutores, María y David, por su orientación, su disponibilidad y el seguimiento realizado a lo largo del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Sus indicaciones y sugerencias han sido fundamentales tanto en la parte técnica como en la elaboración de esta memoria.

También nos gustaría agradecer a ICTS BioImagen Complutense por la oportunidad de desarrollar este trabajo en un contexto aplicado y por el conocimiento compartido durante el proyecto. En especial, agradecemos la ayuda recibida para comprender mejor el problema biomédico abordado, así como las necesidades reales del caso de uso planteado.

Asimismo, agradecemos a todas las personas que, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo del proyecto, ya fuera mediante apoyo técnico, revisión de resultados o acompañamiento durante el proceso.

Por último, queremos agradecer a nuestras familias y a las personas cercanas que nos han acompañado durante esta etapa por su apoyo constante, su paciencia y su confianza a lo largo de estos años.

Resumen

Herramienta de análisis de imágenes biomédicas

El presente Trabajo Fin de Grado aborda el diseño y desarrollo de una herramienta basada en visión por computador para la segmentación de imágenes de resonancia magnética (IRM) con el objetivo de medir volúmenes de un órgano y una lesión en un marco científico o clínico.

En colaboración con la ICTS BioImagen Complutense, se ha desarrollado un prototipo funcional que realiza segmentación automática de uno de los casos de uso planteados por la ICTS BioImagen Complutense: la segmentación de lesión isquémica en cerebro de ratón. Usando dos modelos, la herramienta realiza el proceso de segmentación sobre cada uno de los cortes, primero sobre el cerebro y segundo sobre la lesión. Después calcula los volúmenes y los devuelve al usuario para su procesamiento posterior.

Debido a la escasez de datos anotados, típica en entornos médicos, la metodología se ha fundamentado en el uso de *transfer learning* sobre una arquitectura U-Net. Además, para aportar robustez al prototipo y favorecer la interpretación de las predicciones. Paralelamente se aplican técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) como Grad-CAM e *Integrated Gradients*.

Palabras clave

Imagen de Resonancia Magnética (IRM), Isquemia cerebral, Segmentación médica, región de interés (ROI), hiperintensidad, Inteligencia Artificial (IA), Redes Neuronales Convolucionales (CNN), U-Net, Inteligencia Artificial Explicable (XAI), Visión por computador

Abstract

Biomedical image analysis tool

The present Bachelor's Thesis addresses the design and development of a computer vision-based tool for the segmentation of magnetic resonance imaging (MRI) images, with the aim of measuring the volumes of an organ and a lesion in a scientific or clinical context.

In biomedical research, manual segmentation of MRI images is an arduous and repetitive process that may present variability between experts due to the criteria used to delimit the regions of interest.

In collaboration with ICTS BioImagen Complutense, a functional prototype has been developed to perform automatic segmentation for one of the use cases proposed by the centre: the segmentation of ischemic lesions in the mouse brain. Using two models, the tool performs the segmentation process on each slice, first segmenting the brain and then the lesion. Afterwards, it calculates the corresponding volumes and returns them to the user for further processing.

Due to the scarcity of annotated data, which is common in medical environments, the methodology is based on the use of transfer learning with a U-Net architecture. In addition, in order to provide robustness to the prototype and support the interpretation of its predictions, Explainable Artificial Intelligence (XAI) techniques such as Grad-CAM and Integrated Gradients are applied.

Keywords

Magnetic Resonance Image (MRI), Cerebral ischemia, medical segmentation, Artificial Intelligence (AI), Convolutional Neural Networks (CNN), U-Net, eXplicable Artificial Intelligence (XAI), Computer vision

Índice

1. Introducción	1
1.1. Contexto, antecedentes y motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Plan de trabajo	4
1.3.1. Seguimiento del proyecto y reuniones con los tutores	4
1.3.2. Fases de desarrollo	5
1.4. Estructura de la memoria	6
2. Estado de la Cuestión	9
2.1. Conceptos biomédicos: IRM preclínica y lesiones cerebrales	9
2.2. Visión por computador en imagen biomédica	10
2.3. Arquitecturas de segmentación: U-Net	13
2.4. Aprendizaje por transferencia (Transfer Learning)	15
2.5. Explicabilidad en Inteligencia Artificial (XAI)	16
3. Metodología y Desarrollo	19
3.1. Descripción del conjunto de datos (<i>Dataset</i>)	19
3.1.1. Estructura del dataset	19
3.1.2. Tamaño de dataset	20
3.2. Preprocesamiento de imágenes	21
3.2.1. Conversión de datos RAW a formato NIfTI	22
3.2.2. Segmentación manual mediante ROI	22
3.2.3. Generación de máscaras binarias	23
3.2.4. Normalización y adaptación de las imágenes	23
3.3. Arquitectura de los modelos y <i>Transfer Learning</i>	24
3.3.1. Arquitectura U-Net y decisiones de implementación	25
3.3.2. Justificación de la arquitectura y uso de <i>Transfer Learning</i>	26
3.3.3. Estrategia de entrenamiento y ajuste de la salida	27
3.3.4. Funcionamiento conjunto de los modelos en el pipeline de segmentación	28

3.4.	Cuantificación y métricas biomédicas (volumen)	29
3.5.	Integración de explicabilidad	32
3.5.1.	Fundamentos y motivación de la explicabilidad	32
3.5.2.	Adaptación de técnicas de XAI a segmentación	32
3.5.3.	Métodos de explicabilidad empleados	33
3.5.4.	Aplicación al modelo de segmentación de isquemia	34
3.5.5.	Aplicación de explicabilidad al modelo de segmentación cerebral	36
3.6.	Implementación y reproducibilidad	37
4.	Resultados y Discusión	41
4.1.	Configuración experimental	42
4.2.	Resultados en segmentación cerebral	43
4.2.1.	Resultados cuantitativos	43
4.2.2.	Análisis cualitativo	44
4.2.3.	Resultados de explicabilidad en la segmentación de cerebro . .	46
4.3.	Resultados en segmentación de isquemia	49
4.3.1.	Resultados cuantitativos	49
4.3.2.	Naturaleza del problema y subjetividad	50
4.3.3.	Interpretación de métricas	50
4.3.4.	Impacto del threshold	51
4.3.5.	Análisis cualitativo	52
4.3.6.	Resultados de explicabilidad en la segmentación de isquemia .	54
4.3.7.	Discusión crítica del modelo de isquemia	55
4.4.	Conclusiones del capítulo	56
5.	Conclusiones y Trabajo Futuro	59
	Introduction	61
	Conclusions and Future Work	63
	Contribuciones Personales	65
	Bibliografía	67
	A. Título del Apéndice A	71
	B. Título del Apéndice B	73

Índice de figuras

2.1.	Flujo general de análisis en imagen médica mediante técnicas de visión por computador. Fuente: elaboración propia.	11
2.2.	Ejemplo de arquitectura U-Net para segmentación de imágenes. Fuente: Mehrdad Yazdani, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.	14
2.3.	Esquema general del aprendizaje por transferencia. Fuente: elaboración propia.	16
2.4.	Esquema general de aplicación de técnicas de explicabilidad visual. Fuente: elaboración propia.	18
3.1.	Pipeline de procesamiento desde datos RAW hasta el dataset final	21
3.2.	Ejemplo de slices de IRM	22
3.3.	Ejemplo de segmentación ROI	23
3.4.	Ejemplo de máscara binaria	24
3.5.	Visualización de superposición de máscaras	24
3.6.	Esquema de la arquitectura U-Net 2D empleada en este trabajo. La figura muestra la entrada de tamaño $120 \times 120 \times 3$, el encoder ResNet50 preentrenado sobre <i>RadImageNet</i> , las conexiones de salto, el decoder basado en UpSampling2D y convoluciones, y la generación de la máscara binaria de salida. Esta misma arquitectura base se utiliza tanto para el modelo de segmentación de cerebro como para el de segmentación de isquemia, diferenciándose únicamente en la máscara objetivo empleada durante el entrenamiento. Elaboración propia.	26
3.7.	Proceso de cálculo del volumen de la lesión a partir de la máscara segmentada. Para cada corte, se obtiene el número de píxeles pertenecientes a la lesión, que se transforma en un área física utilizando la resolución espacial de la imagen en el plano $(\Delta x, \Delta y)$. Posteriormente, la suma de las áreas segmentadas en todos los cortes se combina con el espaciado entre cortes (Δz) para estimar el volumen total de la lesión.	31
3.8.	Ejemplo de mapas de explicabilidad generados sobre una imagen de entrada. Se muestra la imagen original, la máscara predicha y el mapa de relevancia superpuesto.	34

3.9.	Ejemplo de visualización generada por el procedimiento de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación de isquemia. Se muestran el corte original de IRM, la máscara de referencia, la predicción del modelo y los mapas de relevancia obtenidos mediante distintos métodos de explicabilidad. La figura ilustra el tipo de salida utilizada para el análisis cualitativo del comportamiento del modelo.	35
3.10.	Ejemplo de visualización generada por el procedimiento de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación cerebral. Se muestran, de izquierda a derecha, el corte original de IRM, la máscara de referencia, la máscara predicha por el modelo y los mapas de relevancia obtenidos mediante distintos métodos de explicabilidad. Esta figura ilustra el tipo de salida utilizada para el análisis cualitativo del comportamiento del modelo.	37
4.1.	Evolución del coeficiente Dice por Caso	44
4.2.	Evolución del coeficiente Dice por caso	44
4.3.	Ejemplos cualitativos de segmentación de isquemia en distintos escenarios	45
4.4.	Ejemplo cualitativo de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación cerebral. Se muestra la imagen original, la máscara manual, la máscara predicha, los mapas obtenidos mediante Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients, y la curva de eliminación normalizada.	47
4.5.	Evolución del coeficiente Dice por Caso	50
4.6.	Evolución del coeficiente Dice por caso	51
4.7.	Ejemplos cualitativos de segmentación de isquemia en distintos escenarios	52
4.8.	Ejemplo cualitativo de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación de isquemia. Se muestran la imagen original, la máscara manual, la máscara predicha y los mapas de relevancia obtenidos mediante Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients.	54
4.9.	Gráfico de Bland-Altman para analizar la concordancia entre el volumen real y el volumen estimado por el modelo.	56
4.10.	Distribución de las principales métricas de evaluación obtenidas en los casos analizados.	57
4.11.	Comparación del coeficiente Dice medio obtenido para cada paciente evaluado.	57

Índice de tablas

3.1. Resumen del dataset utilizado	21
3.2. Configuración general del entrenamiento de los modelos de segmentación.	28
3.3. Comparación del rendimiento medio del modelo de isquemia para distintos umbrales de binarización.	29
3.4. Resumen de los notebooks entregados en el repositorio del proyecto. .	39
4.1. Resumen de métricas del modelo de segmentación cerebral	43
4.2. Rendimiento medio del modelo de segmentación cerebral en los cortes analizados para explicabilidad.	46
4.3. Resumen cuantitativo de las métricas de fidelidad para los métodos de explicabilidad aplicados al modelo de segmentación cerebral. . . .	48
4.4. Resumen de métricas del modelo de segmentación de isquemia	49
4.5. Resultados cuantitativos de explicabilidad para los cortes de isquemia correctamente detectados.	55

Introducción

1.1. Contexto, antecedentes y motivación

En el ámbito de la investigación biomédica, el análisis de imágenes de resonancia magnética, o Imagen por Resonancia Magnética (IRM), constituye una herramienta fundamental para el estudio de estructuras anatómicas y el análisis de su evolución. En particular, en estudios preclínicos sobre modelos animales, como el cerebro de ratón, la resonancia magnética permite observar la evolución de distintas patologías, proporcionando información relevante para la investigación en neurociencia y el análisis de tratamientos. (ICTS BioImagen Complutense, 2024; Saito y Ueda, 2024)

El procesamiento de este tipo de imágenes, conocido como **segmentación**, consiste en delimitar la región anatómica o patológica de interés, denominada **región de interés**, con el objetivo de cuantificar las características del órgano o de la lesión, así como estimar su volumen. Estas tareas resultan esenciales para garantizar la reproducibilidad de los experimentos y la comparabilidad de los resultados entre distintos estudios y sujetos, especialmente en aquellos casos en los que se analiza la evolución temporal de una patología o se está evaluando un posible tratamiento. (ICTS BioImagen Complutense, 2024)

Tradicionalmente, estas tareas se han realizado de forma manual: el flujo de trabajo habitual consiste en analizar cada uno de los cortes de la resonancia, identificar las regiones de interés y delimitarlas manualmente mediante herramientas de selección específicas, a partir de las cuales se procede posteriormente al cálculo de magnitudes de interés.

Aunque este procedimiento permite obtener resultados experimentales válidos, presenta diversas limitaciones. Se trata de un proceso laborioso que consume una gran cantidad de tiempo, especialmente en estudios con un elevado número de sujetos. Esta carga de trabajo supone una inversión significativa de tiempo por parte de los investigadores, lo que puede repercutir en los tiempos de desarrollo de la investigación.

Por otro lado, la delimitación manual de ciertas regiones, como las lesiones isquémicas, presenta un grado de ambigüedad, ya que sus fronteras no siempre están claramente definidas. Esto puede introducir variabilidad entre anotaciones en fun-

ción del criterio del profesional. (ICTS BioImagen Complutense, 2024; Veiga-Canuto et al., 2022; Liu et al., 2022)

A estas limitaciones se suma la necesidad de analizar conjuntos de imágenes cada vez más extensos y de obtener medidas cuantitativas de forma consistente, así como la demanda de análisis detallados y precisos, lo que dificulta la escalabilidad de los procesos manuales.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar herramientas que permitan agilizar y automatizar de manera supervisada estas tareas, mejorando la eficiencia del proceso y aumentando la consistencia y reproducibilidad de los resultados.

El avance reciente de las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a imagen médica ha demostrado su capacidad para identificar patrones complejos en datos visuales, abriendo la puerta a su aplicación en tareas biomédicas como la clasificación, detección y segmentación de estructuras anatómicas y lesiones. No obstante, la integración de este tipo de soluciones en contextos reales de trabajo requiere no solo obtener resultados precisos, sino también garantizar que dichos resultados sean interpretables y coherentes desde el punto de vista del dominio de aplicación. (?Litjens et al., 2017)

Este Trabajo de Fin de Grado, en colaboración con el centro ICTS BioImagen Complutense, pretende dar respuesta a una necesidad real observada en el entorno de investigación. A partir del conocimiento adquirido, el análisis del estado del arte y la revisión de la bibliografía, se plantea el desarrollo de una herramienta basada en modelos supervisados que permita contribuir a la mejora del proceso de análisis de imágenes de resonancia magnética en investigación preclínica, proponiendo una solución que reduzca la carga de trabajo manual y mejore la consistencia de los resultados.

La motivación de este trabajo no se limita únicamente a la implementación de un modelo automático, sino que se centra en el desarrollo de una herramienta que pueda integrarse dentro del flujo de trabajo existente, aportando valor como sistema de apoyo al análisis biomédico. Para ello, se combina la automatización con la supervisión por parte del experto, de forma que el usuario mantiene el control sobre los resultados finales y puede interpretar tanto las segmentaciones generadas como las medidas cuantitativas asociadas.

1.2. Objetivos

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una herramienta informática de apoyo al análisis de imágenes biomédicas preclínicas obtenidas mediante IRM. El trabajo desarrollado se centra en dos tareas de segmentación: la delimitación automática del cerebro y la segmentación de regiones correspondientes a isquemia cerebral.

La herramienta no pretende sustituir el criterio del investigador experto, sino reducir la carga asociada a la segmentación manual y proporcionar resultados reproducibles que puedan ser revisados, interpretados y utilizados como apoyo dentro del flujo de trabajo habitual del centro ICTS BioImagen Complutense.

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un prototipo basado en técnicas de visión por computador e inteligencia artificial capaz de segmentar automáticamente, en imágenes de resonancia magnética preclínica, el área correspondiente al cerebro y las regiones afectadas por isquemia cerebral, proporcionando además información cuantitativa asociada a dichas segmentaciones e incorporando mecanismos de explicabilidad que faciliten la interpretación de los resultados obtenidos.

1.2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se han definido los siguientes objetivos específicos:

- O1.** Analizar el contexto biomédico del problema y el flujo de trabajo seguido en ICTS BioImagen Complutense para el análisis de imágenes de IRM preclínica asociadas a estudios de isquemia cerebral.
- O2.** Estudiar el proceso manual de segmentación del cerebro y de las regiones isquémicas, identificando sus principales limitaciones en términos de tiempo, reproducibilidad y dependencia del criterio del investigador.
- O3.** Investigar modelos y enfoques de inteligencia artificial aplicados a imagen médica, valorando tanto modelos existentes como la posibilidad de desarrollar un modelo propio adaptado al dominio de resonancia magnética preclínica de ratón.
- O4.** Organizar y preparar un conjunto de datos formado por imágenes reales de resonancia magnética, regiones de interés y máscaras binarias correspondientes a cerebro e isquemia cerebral.
- O5.** Diseñar un proceso de preprocesamiento que permita adaptar las imágenes originales al entrenamiento de modelos supervisados, incluyendo tareas de conversión de formatos, normalización, filtrado de cortes no informativos y ajuste dimensional.
- O6.** Estudiar y aplicar técnicas de aprendizaje por transferencia, utilizando pesos preentrenados en imagen médica, con el objetivo de mejorar el entrenamiento en un contexto de datos anotados limitados.
- O7.** Diseñar, entrenar y evaluar un primer modelo de segmentación basado en una arquitectura U-Net para delimitar automáticamente el área del cerebro en las imágenes de entrada.
- O8.** Diseñar, entrenar y evaluar un segundo modelo de segmentación basado en una arquitectura U-Net para identificar las regiones de isquemia cerebral presentes en las imágenes.

- O9.** Utilizar la segmentación del cerebro como información auxiliar para restringir el análisis de isquemia a la región anatómica relevante y reducir detecciones fuera del área cerebral.
- O10.** Implementar mecanismos de cuantificación que permitan calcular medidas derivadas de las segmentaciones obtenidas, especialmente el volumen del cerebro y el volumen de la región isquémica.
- O11.** Incorporar técnicas de inteligencia artificial explicable que permitan analizar visualmente qué regiones de la imagen influyen en las predicciones de los modelos y valorar si estas son coherentes con las zonas anatómicas o patológicas esperadas.
- O12.** Evaluar el rendimiento de ambos modelos mediante métricas cuantitativas de segmentación, análisis volumétrico y revisión visual de las predicciones generadas.
- O13.** Desarrollar un prototipo reproducible y accesible, organizado en notebooks, que pueda ser ejecutado y revisado por terceros sin requerir una infraestructura compleja.
- O14.** Valorar posibles líneas de ampliación futura, ofreciendo un primer desarrollo de un software que permita adaptar el entrenamiento a otros órganos y patologías.

1.3. Plan de trabajo

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha organizado de forma progresiva, partiendo de una fase inicial de comprensión del problema biomédico hasta la implementación y evaluación del sistema propuesto. Dado que el proyecto combina aspectos de ingeniería del software, procesamiento de imagen médica, aprendizaje automático y validación experimental, resultó necesario estructurar el trabajo en distintas fases claramente diferenciadas.

Además, al tratarse de un proyecto desarrollado en colaboración con el centro ICTS BioImagen Complutense, el plan de trabajo estuvo condicionado por las necesidades detectadas durante las reuniones de seguimiento y las visitas realizadas al centro. Estas sesiones permitieron orientar las decisiones técnicas hacia un caso de uso real, definir los requisitos funcionales de la herramienta y adaptar el desarrollo a las características del conjunto de datos disponible.

En los siguientes apartados se describe, en primer lugar, el proceso de seguimiento llevado a cabo mediante actas de reunión y, posteriormente, las principales fases de desarrollo seguidas hasta la obtención del prototipo final.

1.3.1. Seguimiento del proyecto y reuniones con los tutores

A lo largo del desarrollo del proyecto se mantuvo un proceso de seguimiento continuado mediante reuniones periódicas con los tutores, tanto de manera presencial como telemática. Con el objetivo de registrar la evolución del desarrollo y las decisiones tomadas, se realizaron actas de reunión después de cada encuentro.

Estas actas tuvieron un papel especialmente importante durante las primeras fases del proyecto, ya que permitieron documentar la definición inicial del problema, el contexto de la aplicación y las necesidades del usuario final. En particular, las reuniones con David, como representante del entorno de uso real en ICTS BioImagen Complutense, permitieron establecer una comunicación continua entre la parte técnica del proyecto y la interpretación biomédica de los resultados. Esta interacción resultó clave para comprender qué salidas eran realmente útiles para los investigadores, cómo debían presentarse las segmentaciones y qué medidas cuantitativas aportaban valor dentro del flujo de trabajo habitual.

Durante las visitas al centro ICTS BioImagen Complutense, las actas permitieron recoger información esencial sobre el flujo de trabajo seguido por los investigadores. Se analizaron ejemplos reales de imágenes y se estudiaron diversas aplicaciones de las IRM tratadas en el centro. Además, se adquirieron nociones básicas sobre el funcionamiento físico de los equipos de resonancia magnética, aprendiendo a diferenciar zonas de hiperintensidad e hipointensidad, claves para la elaboración posterior del dataset y para la interpretación de las lesiones.

Las reuniones también permitieron revisar de forma continua las decisiones de diseño e implementación. En las primeras etapas se valoró el uso de modelos ya existentes para segmentación médica o segmentación general de imágenes. Sin embargo, tras analizar sus limitaciones en el contexto de imágenes de resonancia magnética preclínica de ratón, se decidió orientar el trabajo hacia el desarrollo y entrenamiento de modelos propios, adaptados al conjunto de datos disponible y a las necesidades concretas del caso de uso.

A medida que avanzó el desarrollo, se tomaron decisiones relacionadas con la estructura del conjunto de datos, la eliminación de cortes poco informativos, la preparación de los notebooks de entrenamiento y la mejora del modelo de segmentación de isquemia. En particular, se decidió utilizar la segmentación cerebral como paso previo para restringir el área de análisis del modelo de isquemia al tejido cerebral, con el objetivo de reducir falsos positivos y mejorar la coherencia anatómica de las predicciones.

El feedback proporcionado durante estas reuniones también influyó en aspectos prácticos del prototipo, como la necesidad de mostrar las segmentaciones de forma visual, calcular volúmenes en unidades interpretables, documentar los pasos de uso y facilitar la ejecución del sistema mediante notebooks en *Google Collab*. De este modo, el seguimiento del proyecto no se limitó a una supervisión académica, sino que permitió adaptar progresivamente la herramienta a las necesidades del usuario final.

1.3.2. Fases de desarrollo

El desarrollo del trabajo se ha organizado en varias fases. En primer lugar, se realizó una fase de comprensión del problema biomédico y definición funcional de la herramienta. Esta fase incluyó reuniones con los directores del trabajo y visitas al centro ICTS BioImagen Complutense, donde se estudió el proceso de adquisición de IRM, la generación de regiones de interés y la forma en la que los investigadores obtienen actualmente medidas cuantitativas a partir de las segmentaciones

manuales.

Posteriormente, se abordó una fase de investigación y análisis de alternativas. En esta etapa se revisaron modelos existentes de segmentación médica y segmentación general de imágenes, valorando su posible aplicación al caso de uso planteado. Sin embargo, las diferencias entre las imágenes médicas humanas empleadas habitualmente en muchos modelos preentrenados y las imágenes de resonancia magnética preclínica de ratón limitaron su aplicabilidad directa. Esta conclusión motivó el cambio de enfoque desde el uso de un modelo existente hacia el diseño y entrenamiento de modelos propios, manteniendo el apoyo del aprendizaje por transferencia como estrategia para aprovechar conocimiento visual previamente aprendido en imagen médica.

La siguiente fase consistió en la preparación del conjunto de datos. Se seleccionó como caso de estudio la segmentación de lesiones de isquemia cerebral, debido tanto a la disponibilidad de datos proporcionados por el ICTS BioImagen Complutense como a su relevancia dentro de las líneas de investigación actuales del centro. En esta etapa se llevó a cabo la organización de las imágenes, la adaptación de las máscaras, la conversión de formatos y el preprocesamiento necesario para que los datos pudieran ser utilizados en el entrenamiento de los modelos.

A continuación, se diseñó e implementó el pipeline de segmentación automática, compuesto por dos modelos: uno orientado a la segmentación del cerebro y otro a la segmentación de la lesión isquémica. El diseño del sistema se planteó de forma secuencial, de manera que la segmentación cerebral pudiera utilizarse como paso previo para restringir el análisis posterior de la lesión a la región anatómica relevante. Esta decisión responde tanto a criterios técnicos, al reducir posibles detecciones fuera del cerebro, como a criterios biomédicos, al hacer más coherente la salida del sistema.

De forma paralela al desarrollo de los modelos, se incorporó una fase de estudio e implementación de técnicas de explicabilidad. Esta fase tuvo como objetivo analizar si las regiones destacadas por los métodos de explicación coincidían con zonas relevantes para la predicción del modelo, especialmente en el caso de la isquemia. Con ello se buscó complementar la evaluación cuantitativa con una interpretación visual del comportamiento interno de los modelos.

Finalmente, se realizó la evaluación de los resultados obtenidos mediante métricas de segmentación, cuantificación volumétrica y análisis visual de las predicciones generadas. Esta evaluación permitió valorar tanto la precisión de las máscaras obtenidas como la utilidad práctica de la herramienta dentro del flujo de trabajo planteado por ICTS BioImagen Complutense.

1.4. Estructura de la memoria

La memoria se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se presenta el estado de la cuestión, incluyendo los conceptos biomédicos necesarios, la visión por computador aplicada a imagen médica, las arquitecturas de segmentación, el aprendizaje por transferencia y la inteligencia artificial explicable. En el Capítulo 3 se describe la metodología seguida, desde la construcción del dataset y el preprocesamiento de imágenes hasta la arquitectura de los modelos, la cuantificación volumé-

trica y la integración de explicabilidad. En el Capítulo 4 se presentan y discuten los resultados obtenidos para la segmentación cerebral y la segmentación de isquemia. Finalmente, el Capítulo 5 recoge las conclusiones del trabajo y las principales líneas de trabajo futuro.

Estado de la Cuestión

En este capítulo se presenta el contexto científico y tecnológico sobre el que se apoya el desarrollo de herramientas automáticas para el análisis de imágenes biomédicas. En primer lugar, se introducen los conceptos básicos necesarios para comprender la imagen por resonancia magnética en estudios preclínicos y el análisis de lesiones cerebrales. A continuación, se revisa el papel de la visión por computador en imagen médica, con especial atención a la segmentación como tarea orientada a delimitar regiones anatómicas o patológicas.

Posteriormente, se describen las arquitecturas de segmentación basadas en aprendizaje profundo, con énfasis en U-Net por su relevancia histórica y práctica en imagen biomédica. También se introduce el aprendizaje por transferencia como estrategia habitual cuando se dispone de conjuntos de datos anotados reducidos. Finalmente, se revisa el concepto de inteligencia artificial explicable, especialmente en modelos de imagen médica, donde no solo interesa obtener una predicción, sino también analizar si esta se apoya en regiones visualmente coherentes.

2.1. Conceptos biomédicos: IRM preclínica y lesiones cerebrales

La resonancia magnética es una técnica de adquisición de imagen ampliamente utilizada en investigación biomédica, ya que permite estudiar tejidos internos de forma no invasiva y con un alto contraste entre estructuras. En el ámbito preclínico, su uso es habitual en modelos animales, como ratones o ratas, con fines principalmente investigadores. A diferencia del contexto clínico, donde la imagen se orienta al diagnóstico o seguimiento de pacientes, en investigación preclínica las imágenes se utilizan para estudiar mecanismos biológicos, evaluar la evolución de una patología o analizar el efecto de tratamientos experimentales (Saito y Ueda, 2024; ICTS BioImagen Complutense, 2024).

En estudios cerebrales, la imagen por resonancia magnética permite observar cambios anatómicos y alteraciones tisulares asociadas a distintas patologías. Una de ellas es la isquemia cerebral, que se produce cuando una región del cerebro recibe un aporte insuficiente de sangre. Esta reducción del flujo sanguíneo puede causar daño

en el tejido afectado y desencadenar procesos de edema, es decir, acumulación de líquido, que modifican la señal observada en la imagen de resonancia. En secuencias ponderadas en T2, estas alteraciones suelen visualizarse como regiones hiperintensas, aunque sus límites pueden ser difusos debido a la transición gradual entre tejido sano y tejido dañado. Estas zonas se denominan habitualmente zonas de hiperintensidad y aparecen como áreas más blancas o brillantes en la imagen. (An et al., 2023; Čivrný et al., 2024; Veiga-Canuto et al., 2022)

Las imágenes de resonancia magnética suelen organizarse como una secuencia de cortes bidimensionales que, en conjunto, representan un volumen tridimensional del órgano estudiado. Cada píxel de un corte, o vóxel cuando se considera el volumen completo, contiene un valor de intensidad asociado a la señal registrada. La interpretación de estos valores depende de la modalidad de adquisición, del protocolo empleado y de las propiedades del tejido observado (ICTS BioImagen Complutense, 2024).

Para analizar estas imágenes es habitual delimitar regiones de interés, conocidas como ROI (Regions of Interest). Una ROI representa una zona concreta de la imagen que se desea estudiar, como puede ser el cerebro completo o una región lesionada. A partir de estas regiones es posible generar máscaras de segmentación, es decir, imágenes binarias en las que se separa la estructura de interés del fondo. Este proceso permite cuantificar de forma objetiva propiedades como el área o el volumen de una región anatómica o patológica.

La delimitación de estas regiones permite transformar una observación visual en información cuantitativa. A partir de una máscara es posible calcular medidas como el área ocupada por una lesión en un corte o el volumen total de una región cuando se consideran todos los cortes de la resonancia. Por ello, la segmentación de estructuras anatómicas y patológicas constituye una tarea clave en el análisis de imagen biomédica, especialmente cuando se busca comparar resultados entre sujetos, experimentos o instantes temporales (Litjens et al., 2017; Hesamian et al., 2019).

2.2. Visión por computador en imagen biomédica

La visión por computador es un campo de la inteligencia artificial orientada al desarrollo de métodos capaces de extraer información útil a partir de imágenes. Su objetivo es transformar datos visuales en información interpretable por un sistema informático. En el ámbito biomédico, esta transformación resulta especialmente relevante porque permite pasar de una imagen obtenida mediante una técnica de adquisición, como la resonancia magnética, a una representación que pueda apoyar tareas de análisis, cuantificación o seguimiento experimental (Litjens et al., 2017; Shen et al., 2017).

En una imagen digital, cada píxel contiene un valor numérico que representa una intensidad o una combinación de intensidades. En imágenes de resonancia magnética, estos valores no corresponden a colores reales, sino a la señal registrada por el equipo en función del tejido y de la secuencia de adquisición. Por ello, el análisis automático de IRM no consiste simplemente en detectar formas visibles, sino en interpretar patrones de intensidad, contraste, textura y localización espacial que pueden tener

significado biomédico (Litjens et al., 2017; Yamashita et al., 2018).

Las técnicas de visión por computador pueden emplearse en distintas etapas del análisis de imagen médica. Algunas se orientan al preprocesamiento, como la reducción de ruido, la normalización de intensidades o el realce de estructuras. Otras se centran en extraer información de mayor nivel, como la localización de una región anatómica, la detección de una alteración o la delimitación precisa de una zona de interés. Estas tareas requieren tener en cuenta que las imágenes biomédicas presentan características específicas: alta variabilidad entre adquisiciones, dependencia del protocolo empleado, bajo número de muestras disponibles y necesidad de interpretación por parte de expertos (Litjens et al., 2017; Hesamian et al., 2019).

Dentro del análisis automático de imágenes médicas pueden distinguirse varias tareas. La clasificación asigna una etiqueta global a una imagen o a un estudio completo. La detección localiza la presencia de una estructura o alteración mediante una región aproximada, como una caja delimitadora. La segmentación, en cambio, busca una delimitación más precisa, identificando los píxeles o vóxeles que pertenecen a una región concreta. En la Figura 2.1 se resume este flujo general, desde la imagen de entrada hasta la obtención de resultados visuales o cuantitativos.

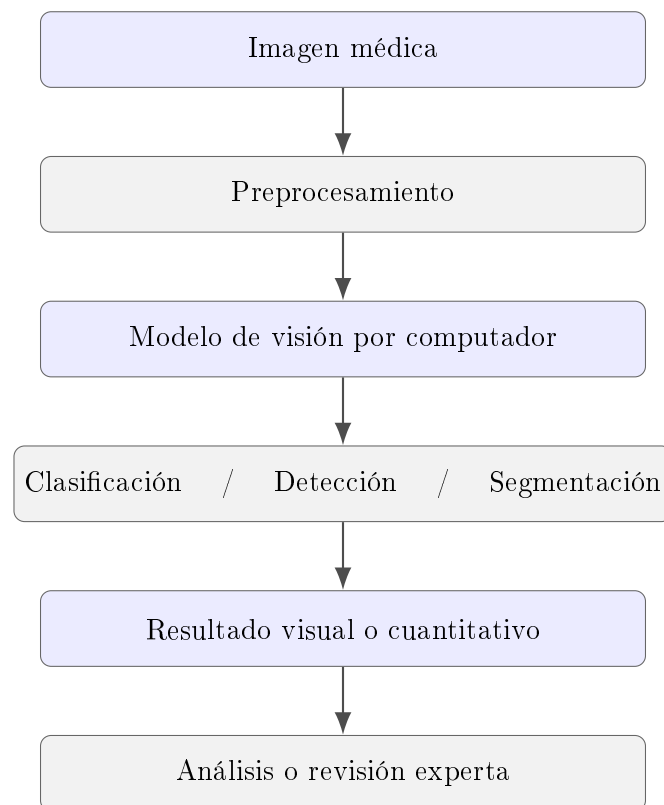


Figura 2.1: Flujo general de análisis en imagen médica mediante técnicas de visión por computador. Fuente: elaboración propia.

Tradicionalmente, muchas técnicas de análisis de imagen se basaban en reglas definidas manualmente. Por ejemplo, se podían emplear umbrales de intensidad, filtros, detección de bordes u operaciones morfológicas para separar una estructura del fondo. Estos métodos pueden ser útiles cuando existe una diferencia clara entre

la región de interés y el resto de la imagen. Sin embargo, en imágenes biomédicas esta separación no siempre es evidente, ya que las lesiones pueden presentar bordes difusos, cambios graduales de intensidad o una apariencia variable entre sujetos y protocolos (Litjens et al., 2017; Shen et al., 2017).

El aprendizaje automático introduce un cambio importante respecto a estos métodos clásicos. En lugar de definir manualmente todas las reglas de decisión, se entrena un modelo a partir de ejemplos. El sistema recibe datos de entrada y etiquetas o referencias asociadas, y ajusta sus parámetros para aprender una relación entre ambos. En tareas de imagen médica, estas referencias suelen proceder de anotaciones realizadas por expertos, como máscaras de segmentación o etiquetas diagnósticas (Goodfellow et al., 2016; Litjens et al., 2017).

Dentro del aprendizaje automático, las redes neuronales son modelos formados por capas de unidades computacionales conectadas entre sí. Cada unidad combina numéricamente sus entradas, aplica una transformación no lineal y transmite el resultado a la siguiente capa. Durante el entrenamiento, los pesos de estas conexiones se ajustan para reducir el error entre la salida del modelo y la referencia disponible. Esta estructura permite aprender relaciones complejas entre los datos de entrada y la salida esperada (Goodfellow et al., 2016; LeCun et al., 2015).

El aprendizaje profundo, o *deep learning*, se basa en redes neuronales con múltiples capas. La profundidad del modelo permite aprender representaciones jerárquicas: las primeras capas capturan patrones simples, mientras que las capas intermedias y profundas combinan esos patrones para representar estructuras más complejas. Esta idea ha sido especialmente importante en visión por computador, donde el aprendizaje profundo ha mejorado de forma notable el rendimiento en tareas como clasificación de imágenes, detección de objetos y segmentación (LeCun et al., 2015; Krizhevsky et al., 2012).

En imagen médica, las redes neuronales convolucionales, o CNN, han adquirido un papel central. Este tipo de red está diseñado para procesar datos con estructura espacial, como imágenes. Las convoluciones aplican filtros aprendibles sobre regiones locales de la imagen, lo que permite detectar patrones como bordes, texturas o cambios de intensidad. Además, al compartir los mismos filtros a lo largo de la imagen, las CNN reducen el número de parámetros respecto a una red completamente conectada y aprovechan mejor la organización espacial de los datos (Yamashita et al., 2018; Shen et al., 2017).

Esta capacidad resulta especialmente útil en resonancia magnética, donde la información relevante no depende solo del valor de intensidad de un píxel aislado, sino también de su relación con los píxeles vecinos y con la estructura anatómica en la que se encuentra. Por ejemplo, una zona hiperintensa puede interpretarse de forma distinta según su localización, su forma, su continuidad espacial o su relación con el tejido circundante. Las CNN permiten aprender este tipo de patrones espaciales directamente a partir de los datos (Litjens et al., 2017; Yamashita et al., 2018).

No obstante, el uso de redes profundas en imagen biomédica también presenta limitaciones. Estos modelos requieren datos anotados de calidad, pueden sobreajustarse cuando el conjunto de entrenamiento es reducido y no siempre resulta evidente qué información de la imagen están utilizando para generar una predicción. Estas dificultades son especialmente relevantes en segmentación, donde la anotación no

se limita a asignar una etiqueta global a la imagen, sino que exige delimitar con precisión la región de interés (Hesamian et al., 2019; Tajbakhsh et al., 2016).

Por este motivo, el desarrollo de herramientas de visión por computador en imagen médica no puede valorarse únicamente por la precisión de sus resultados. También es necesario analizar la coherencia de las predicciones, la estabilidad del modelo ante nuevos casos, la calidad de las anotaciones de referencia y la utilidad real de las salidas generadas para el usuario experto (Litjens et al., 2017; Zhang et al., 2023).

2.3. Arquitecturas de segmentación: U-Net

La arquitectura U-Net, propuesta originalmente por Ronneberger et al. en 2015, es una de las arquitecturas más influyentes en segmentación de imágenes biomédicas. Su importancia se debe a que fue diseñada específicamente para problemas donde es necesario obtener una predicción densa, es decir, una salida con una etiqueta para cada píxel de la imagen de entrada (Ronneberger et al., 2015).

U-Net presenta una estructura simétrica en forma de “U”, compuesta por un camino contractivo o *encoder* y un camino expansivo o *decoder*. Esta organización permite combinar dos tipos de información necesarios para segmentar correctamente: el contexto semántico, que ayuda a reconocer qué estructura aparece en la imagen, y la precisión espacial, necesaria para localizar sus bordes con detalle (Ronneberger et al., 2015; Shen et al., 2017).

El camino contractivo actúa como extractor jerárquico de características. En la formulación original de U-Net, este bloque aplica de forma repetida dos convoluciones de tamaño 3×3 , seguidas de funciones de activación ReLU, y una operación de reducción espacial mediante *max pooling* de tamaño 2×2 . A medida que disminuye la resolución espacial de los mapas de características, aumenta progresivamente el número de canales. Por ejemplo, una representación puede reducir su tamaño espacial de 128×128 píxeles a 64×64 píxeles, mientras que el número de canales puede aumentar de 32 a 64, después a 128 y posteriormente a 256 o 512. Este diseño amplía el campo receptivo de la red y favorece el aprendizaje de representaciones cada vez más abstractas (Ronneberger et al., 2015).

En las capas iniciales, la red captura detalles locales de alta frecuencia, como bordes, texturas y gradientes de intensidad. Estas características son relevantes en resonancia magnética, ya que ayudan a definir los límites inmediatos de una región de interés. Conforme aumenta la profundidad de la red, la resolución espacial disminuye y el campo receptivo efectivo aumenta, lo que permite representar patrones de mayor nivel. En esta etapa, el cuello de botella concentra la información semántica de la imagen, aunque esta representación se obtiene a costa de perder parte de la precisión espacial necesaria para localizar las estructuras con exactitud (Ronneberger et al., 2015; Shen et al., 2017).

El camino expansivo tiene como objetivo recuperar progresivamente la resolución espacial para reconstruir el mapa de segmentación final. Para ello, aumenta la resolución de los mapas de características hasta alcanzar el tamaño necesario para generar la máscara de salida. Sin embargo, el simple sobremuestreo de las características profundas puede producir contornos imprecisos, ya que parte de la información

espacial fina se pierde durante las operaciones de reducción del *encoder*. Esta limitación se aborda mediante uno de los elementos más característicos de U-Net: las conexiones de salto o *skip connections* (Ronneberger et al., 2015).

Las *skip connections*, implementadas habitualmente mediante concatenación, permiten fusionar los mapas de características del *encoder* con los mapas sobremuestreados del *decoder* en niveles de resolución equivalentes. De esta forma, el *decoder* recibe simultáneamente información semántica procedente de capas profundas e información espacial de mayor resolución procedente de capas iniciales (Ronneberger et al., 2015).

De manera simplificada, si x_l representa la salida del nivel l del *encoder* e y_{l+1} representa la salida del nivel más profundo del *decoder*, la entrada del nivel correspondiente del *decoder* puede expresarse como:

$$\text{Input}_{\text{decoder},l} = \text{Concat}(\text{Up}(y_{l+1}), x_l)$$

donde $\text{Up}(\cdot)$ representa la operación de sobremuestreo y $\text{Concat}(\cdot)$ la concatenación de características. Esta combinación permite recuperar detalle espacial sin renunciar al contexto global aprendido por la red.

Como se muestra en la Figura 2.2, U-Net sigue una estructura encoder-decoder en la que las conexiones de salto permiten combinar información profunda con detalles espaciales de mayor resolución.

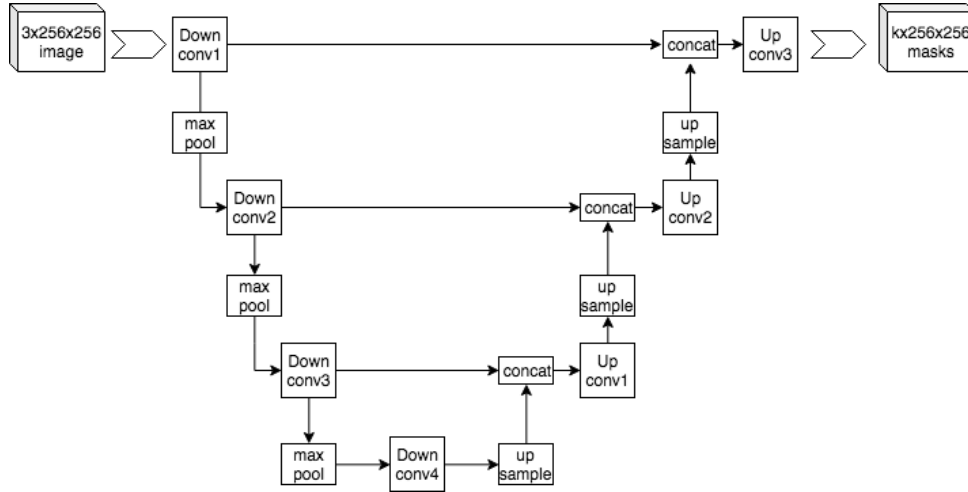


Figura 2.2: Ejemplo de arquitectura U-Net para segmentación de imágenes. Fuente: Mehrdad Yazdani, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.

A partir de U-Net se han propuesto múltiples variantes, como U-Net++, Attention U-Net o ResUNet, orientadas a mejorar la reutilización de características, introducir mecanismos de atención o incorporar bloques residuales (Zhou et al., 2018; Oktay et al., 2018). No obstante, la U-Net original sigue siendo una arquitectura de referencia en segmentación biomédica por su equilibrio entre rendimiento, claridad estructural y coste computacional.

2.4. Aprendizaje por transferencia (Transfer Learning)

El aprendizaje por transferencia consiste en reutilizar conocimiento aprendido por un modelo en una tarea o dominio de origen para mejorar el aprendizaje en una tarea o dominio de destino. En lugar de entrenar una red neuronal desde una inicialización aleatoria, se parte de pesos previamente aprendidos y se adaptan al nuevo problema (Pan y Yang, 2010; Yosinski et al., 2014).

Esta estrategia es especialmente útil cuando el conjunto de datos disponible para la tarea final es limitado. En aprendizaje profundo, los modelos con muchas capas y parámetros suelen necesitar grandes cantidades de datos para generalizar correctamente. Si se entrenan desde cero con pocos ejemplos, pueden ajustarse demasiado al conjunto de entrenamiento y reducir su rendimiento ante imágenes nuevas. Este fenómeno, conocido como sobreajuste, es una limitación frecuente en imagen biomédica, donde la obtención de datos anotados suele ser costosa y depende de expertos (Tajbakhsh et al., 2016; Hesamian et al., 2019).

El aprendizaje por transferencia puede aplicarse de distintas formas. Una opción consiste en utilizar el modelo preentrenado como extractor fijo de características, congelando sus capas y entrenando únicamente las capas finales adaptadas a la nueva tarea. Otra posibilidad es realizar un ajuste fino o *fine-tuning*, en el que parte de las capas preentrenadas se descongelan y se actualizan durante el entrenamiento con el nuevo conjunto de datos. La elección entre ambas estrategias depende del tamaño del dataset, la similitud entre el dominio de origen y el dominio de destino, y la complejidad de la tarea (Yosinski et al., 2014; Tajbakhsh et al., 2016).

En aplicaciones generales de visión por computador, muchos modelos se preentrenan sobre grandes conjuntos de imágenes naturales. Sin embargo, las imágenes naturales y las imágenes biomédicas presentan diferencias importantes. Las primeras suelen contener objetos cotidianos, escenas y texturas con colores y estructuras muy variadas, mientras que las imágenes biomédicas dependen de modalidades de adquisición específicas, presentan patrones de intensidad propios y requieren interpretar estructuras anatómicas o patológicas. Por ello, cuando es posible, resulta conveniente partir de modelos preentrenados en un dominio más próximo al biomédico (Tajbakhsh et al., 2016; Mei et al., 2022).

RadImageNet es un ejemplo de recurso orientado a este propósito, ya que proporciona pesos obtenidos a partir de imágenes médicas de distintas modalidades, como resonancia magnética, tomografía computarizada y ecografía (Mei et al., 2022). El uso de pesos preentrenados en imagen médica puede aportar una inicialización más adecuada que la obtenida exclusivamente a partir de imágenes naturales, especialmente cuando la tarea final también pertenece al dominio radiológico.

En arquitecturas encoder-decoder, como U-Net, el aprendizaje por transferencia suele aplicarse sustituyendo el *encoder* por una red preentrenada. En este esquema, el *encoder* actúa como extractor de características visuales y el *decoder* aprende a reconstruir la máscara de segmentación correspondiente. Esta combinación permite aprovechar representaciones previamente aprendidas y adaptarlas posteriormente a una tarea concreta de segmentación (Ronneberger et al., 2015; Tajbakhsh et al.,

2016; Mei et al., 2022).

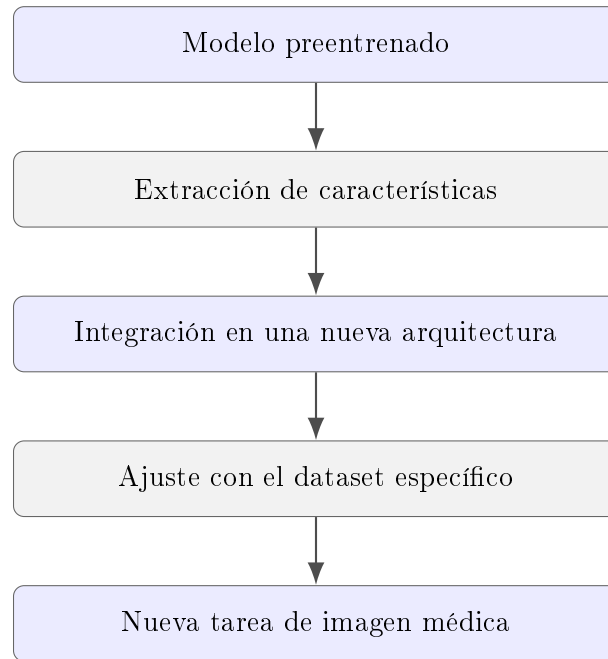


Figura 2.3: Esquema general del aprendizaje por transferencia. Fuente: elaboración propia.

La Figura 2.3 resume este proceso. Un modelo previamente entrenado se reutiliza como punto de partida para una nueva tarea, aprovechando representaciones ya aprendidas y ajustándolas posteriormente al problema específico.

2.5. Explicabilidad en Inteligencia Artificial (XAI)

La Inteligencia Artificial Explicable, o XAI, agrupa métodos orientados a hacer más comprensible el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial. Su objetivo no es únicamente mostrar el resultado de un modelo, sino aportar información sobre los factores que han influido en una predicción concreta. Esta cuestión es especialmente relevante en redes neuronales profundas, cuyo funcionamiento interno puede ser difícil de interpretar directamente debido al elevado número de parámetros y transformaciones no lineales que intervienen en el proceso (Barredo Arrieta et al., 2020; Samek et al., 2017b).

En imagen médica, la explicabilidad adquiere una importancia particular. Un modelo puede obtener buenas métricas globales y, aun así, basar algunas de sus predicciones en regiones irrelevantes, artefactos de adquisición o patrones espurios del conjunto de entrenamiento. Por ello, además de evaluar la precisión del modelo, resulta conveniente analizar si la información utilizada para producir la salida es coherente con el conocimiento del dominio (Samek et al., 2017b; Litjens et al., 2017).

Los métodos de XAI pueden clasificarse de distintas formas. Una distinción habitual diferencia entre explicaciones globales y explicaciones locales. Las explicaciones globales buscan describir el comportamiento general del modelo, mientras que las

locales se centran en justificar una predicción concreta. En análisis de imagen médica suelen emplearse explicaciones locales visuales, ya que permiten estudiar qué regiones de una imagen han influido más en una salida determinada (Barredo Arrieta et al., 2020).

Una forma habitual de generar estas explicaciones visuales es mediante mapas de relevancia o mapas de calor. Estos mapas asignan un valor de importancia a distintas zonas de la imagen, indicando qué regiones han contribuido en mayor medida a la predicción. En un contexto biomédico, esto permite comprobar si el modelo se apoya en zonas anatómica o patológicamente plausibles. Por ejemplo, ante la segmentación de una lesión, sería esperable que las regiones más relevantes se encuentren próximas a la zona lesionada y no en el fondo de la imagen o en elementos externos al tejido analizado (Samek et al., 2017b; Selvaraju et al., 2019).

Entre los métodos más utilizados en modelos de imagen se encuentran los mapas de saliencia, Integrated Gradients, Grad-CAM y Grad-CAM++. Los mapas de saliencia analizan la sensibilidad de la salida del modelo respecto a cambios en los píxeles de entrada. Integrated Gradients compara la imagen con una referencia o línea base y acumula la contribución de cada píxel a lo largo de una trayectoria entre ambas imágenes (Sundararajan et al., 2017). Grad-CAM, por su parte, utiliza los gradientes de una salida objetivo respecto a los mapas de características de una capa convolucional para generar una representación espacial de las regiones relevantes. Grad-CAM++ extiende esta idea mediante una ponderación más detallada de los gradientes, lo que puede mejorar la localización en determinados casos (Selvaraju et al., 2019; Chattopadhyay et al., 2018).

La explicabilidad no sustituye a métricas de evaluación como Dice o IoU. Estas métricas siguen siendo necesarias para medir el solapamiento entre la máscara predicha y la máscara de referencia. Sin embargo, no informan sobre los motivos por los que el modelo ha generado una predicción determinada. Los métodos de XAI aportan una perspectiva complementaria, centrada en analizar la coherencia visual del comportamiento del modelo y en detectar posibles fallos que no siempre son evidentes mediante métricas agregadas (Hesamian et al., 2019; Barredo Arrieta et al., 2020; Samek et al., 2017b).

La Figura 2.4 muestra el flujo general de aplicación de una técnica de explicabilidad visual. A partir de la imagen de entrada y de la salida del modelo, el método de XAI genera un mapa de relevancia que permite analizar qué regiones han influido más en la predicción.

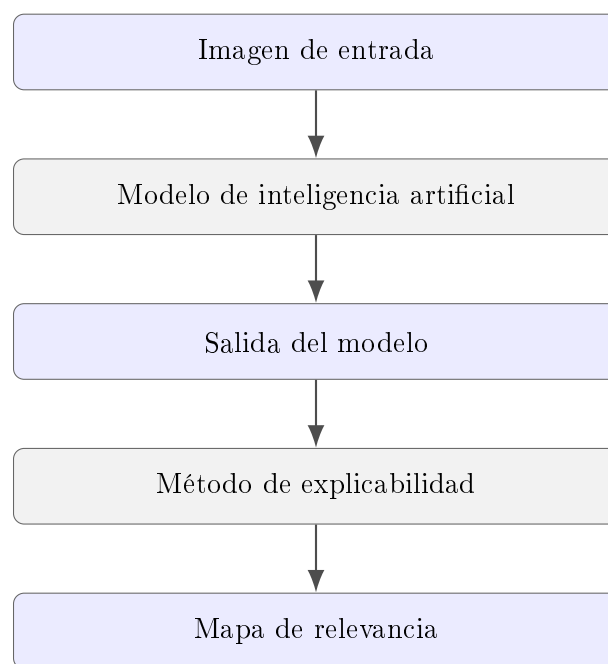


Figura 2.4: Esquema general de aplicación de técnicas de explicabilidad visual. Fuente: elaboración propia.

Metodología y Desarrollo

3.1. Descripción del conjunto de datos (*Dataset*)

El conjunto de datos empleado está compuesto por imágenes de resonancia magnética nuclear (IRM) preclínicas de cerebros de ratón, obtenidas en el contexto de colaboración con el centro *ICTS BioImagen Complutense*. Estas imágenes constituyen la base para el entrenamiento y evaluación de los modelos de segmentación automática de la estructura cerebral y las lesiones asociadas, en este caso, la lesión por isquemia cerebral.

Tal y como se establece en los objetivos del proyecto, el dataset ha sido diseñado para permitir tanto la delimitación anatómica del cerebro como la identificación de regiones patológicas, lo que implica la coexistencia de dos tipos de anotaciones: segmentación de órgano sano y segmentación de lesión.

3.1.1. Estructura del dataset

El dataset presenta una estructura jerárquica, en la que cada caso de estudio se presenta en una carpeta individual con la denominación "*CASE n*". Para cada caso, se dispone de los siguientes elementos:

3.1.1.1. Volúmenes en formato NIfTI (.nii)

El formato **NIfTI** (*Neuroimaging Informatics Technology Initiative*) es el estándar en neuroimagen por su capacidad de almacenar datos volumétricos junto a metadatos asociados, como se describe en la documentación oficial estándar (Neuroimaging Informatics Technology Initiative, 2003) .

Además, se ha decidido usar NIfTI frente a otros formatos debido a que es uno de los estándares más utilizados en el ecosistema de procesamiento de imágenes médicas en Python, debido a su compatibilidad con librerías ampliamente empleadas como *nibabel*, que permiten la carga, manipulación y análisis de volúmenes de neuroimagen de forma eficiente (Neuroimaging Informatics Technology Initiative, 2003; Developers, 2024).

Su estructura interna está constituida por una matriz de datos tridimensionales,

en la cual cada voxel representa una medida de intensidad, la señal IRM. Además, en su cabecera se almacenan metadatos críticos para el estudio de cada sujeto, entre los cuales la resolución espacial (tamaño del voxel), necesario para calcular los volúmenes de una región de la imagen, orientación, el tipo de dato (en nuestro caso `\int16`) y el identificador del sujeto y de estudio.

Cada uno de estos archivos, facilitados por el centro *ICTS BioImagen Complutense*, contienen 28 *slices*. Las *slice* son cortes bidimensionales que muestran una sección anatómica del cerebro, los cuales son utilizados para analizar el órgano y la lesión, así como para calcular posteriormente su volumen en base al tamaño de Voxel definido.

3.1.1.2. Regiones de interés (.ROI)

Las **ROI** (*Regions Of Interest*) son una herramienta estándar en análisis de imagen médica para delimitar manualmente estructuras anatómicas o patológicas relevantes (Neuroimaging Informatics Technology Initiative, 2003). Se tratan de anotaciones geométricas representadas como contornos que aíslan la región de estudio, delimitando su extensión espacial. Estas selecciones se realizan para cada una de las *slices* de la IRM, definiendo así la estructura anatómica de la característica de estudio. Para cada caso de estudio, se cuenta con dos conjuntos de datos **ROI**, el conjunto de selección del cerebro y el conjunto de selección de la isquemia cerebral. Cabe destacar que, especialmente en el caso de la isquemia, las ROI presentan bordes difusos, regiones de transición (gradientes de intensidad) y variabilidad entre anotadores

3.1.1.3. Máscaras de segmentación (.png)

Las máscaras son la representación final utilizada en el entrenamiento supervisado. Estas máscaras consisten en imágenes 2D binarias en las que se representan con los valores 0 (color negro) el fondo y 255 (color blanco) la región de selección. Estas máscaras son producidas a partir de las selecciones ROI, respetando su tamaño y alineación, y constituyen el *ground truth* del entrenamiento. Se opta por trabajar con slices bidimensionales en lugar de volúmenes tridimensionales completos debido a la reducción del coste computacional y a la disponibilidad de arquitecturas preentrenadas en 2D.

3.1.2. Tamaño de dataset

El conjunto de datos utilizado está compuesto por un total de 30 casos de estudio. Estos incluyen imágenes de resonancia magnética correspondientes a lesiones cerebrales de tipo isquémico, tanto transitorias como permanentes, adquiridas en dos instantes temporales distintos: 4 horas y 24 horas tras la inducción de la lesión. Esta configuración permite analizar la evolución temporal del daño cerebral, abarcando desde fases tempranas hasta estados más avanzados, así como distintos grados de reversibilidad del tejido afectado.

Adicionalmente, se han incorporado casos de control sin presencia de lesión, con el objetivo de mejorar la capacidad del modelo para discriminar entre tejido

sano y patológico, contribuyendo así a una mayor robustez en la clasificación y segmentación.

Pese a que cada uno de estos 30 casos cuenta con un total de 28 *slices*, se han descartado los 2 primeros y el último corte de cada resonancia. Esto se debe a la baja calidad de señal en estas regiones, donde la presencia de ruido y artefactos compromete la fiabilidad de las anotaciones y puede introducir sesgos en el entrenamiento del modelo. Tras esta limpieza, se cuenta con un total de 750 imágenes bidimensionales utilizadas como entrada del modelo.

Para cada una de estas *slices*, se dispone de anotaciones manuales en forma de máscaras binarias correspondientes a dos tareas de segmentación: cerebro e isquemia. En el caso de la segmentación cerebral, esto supone un total de **750 máscaras de *ground truth***. Para la segmentación de isquemia, el número de máscaras efectivas es menor ya que únicamente están presentes en aquellos casos donde existe lesión. Como media, se cuenta con 9 máscaras de selección de isquemia por sujeto.

En conjunto, considerando ambas tareas, el dataset incluye más de 1.000 anotaciones de *ground truth*, lo que proporciona un volumen significativo de datos etiquetados a nivel de píxel para el entrenamiento supervisado del modelo.

Número de casos	30
Slices por caso	28 (25 utilizados)
Imágenes totales	750
Máscaras cerebro	750
Máscaras isquemia (media)	~270
Resolución	120x120

Tabla 3.1: Resumen del dataset utilizado

3.2. Preprocesamiento de imágenes

El preprocesamiento de imágenes constituye una etapa crítica en el pipeline de entrenamiento, ya que garantiza la homogeneidad de los datos de entrada y mejora la estabilidad del modelo. Para obtener los datos necesarios para formar el dataset, el procesamiento ha sido realizado por los alumnos bajo las directrices y supervisión de los profesionales del *ICTS BioImagen Complutense*.

El procesamiento de las imágenes, desde la IRM en formato RAW (.bruker) hasta el dataset final usado para el entrenamiento, se describe con el siguiente pipeline:



Figura 3.1: Pipeline de procesamiento desde datos RAW hasta el dataset final

3.2.1. Conversión de datos RAW a formato NIfTI

Las imágenes originales son adquiridas en formato propietario del fabricante del escáner utilizado (`.bruker`), el cual contiene tanto la señal de resonancia magnética como información específica del dispositivo. Sin embargo, este formato no es directamente compatible con las herramientas estándar de procesamiento de imagen médica ni con los frameworks de aprendizaje profundo.

Por este motivo, se realiza una conversión a formato **NIfTI**, el cual permite trabajar con los datos de manera más flexible, amplia y estándar.

Durante este proceso, se preserva la información tridimensional original, así como los parámetros necesarios para el análisis cuantitativo posterior.

Para la realización de este proceso, así como de las etapas posteriores de segmentación manual, se ha empleado el software *MRI File Manager*, una herramienta de código abierto para la gestión y conversión de datos de resonancia magnética. Asimismo, para la correcta utilización del software y la comprensión del flujo de procesado de imágenes, se ha estudiado el manual proporcionado por la **Universidad Complutense de Madrid** sobre el tratamiento de imágenes de resonancia magnética mediante *ImageJ*. Universidad Complutense de Madrid (s.f.).

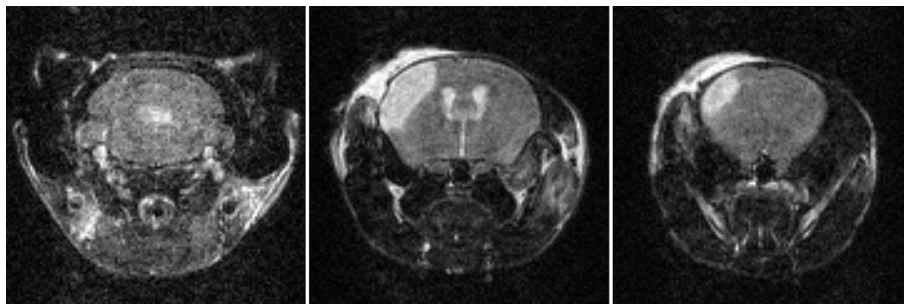


Figura 3.2: Ejemplo de slices de IRM

3.2.2. Segmentación manual mediante ROI

Una vez obtenidos los volúmenes en formato NIfTI, se procede a la segmentación manual de las estructuras de interés mediante la definición de regiones de interés (ROI). Este proceso ha sido realizado utilizando las herramientas *MRIFileManager* junto con la librería *ImageJ*, siguiendo el manual de uso y bajo la supervisión de expertos del centro ICTS BioImagen Complutense.

Las ROI se definen como contornos sobre cada *slice*, delimitando tanto el cerebro completo como las regiones afectadas por isquemia. Este proceso requiere una interpretación visual experta, especialmente en el caso de las lesiones isquémicas, donde los bordes no están claramente definidos y existen gradientes de intensidad. Como consecuencia, las anotaciones presentan un cierto grado de subjetividad, lo cual constituye una limitación inherente al problema abordado.

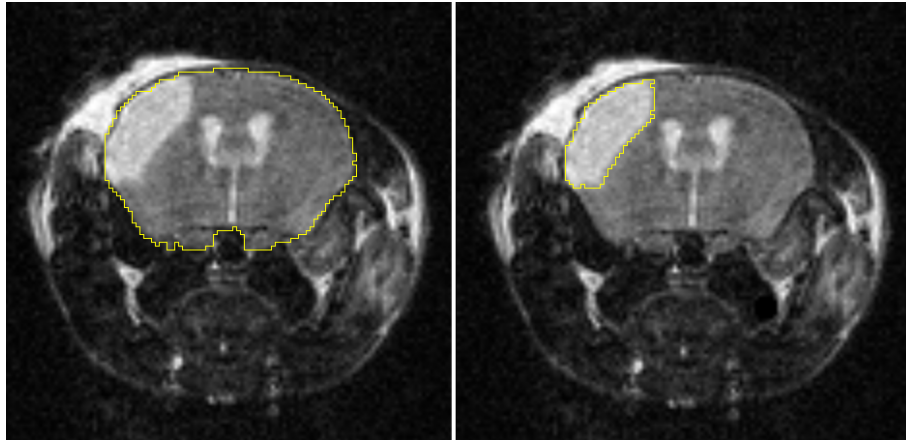


Figura 3.3: Ejemplo de segmentación ROI

3.2.3. Generación de máscaras binarias

A partir de las anotaciones ROI, se generan máscaras binarias que representen la información de segmentación en un formato adecuado para el entrenamiento supervisado.

Este proceso ha sido implementado mediante un script específico desarrollado en Python, que permite transformar las regiones definidas por contornos en imágenes discretas binarias alineadas con las *slices* originales. En estas máscaras, cada píxel se etiqueta como fondo (valor 0) o región de interés (valor 255), garantizando la correspondencia espacial con la imagen de entrada.

Adicionalmente, el script realiza las operaciones de adaptación necesarias para el entrenamiento del modelo, incluyendo el redimensionado de las imágenes y máscaras a una resolución uniforme (120px x 120px), así como la interpolación correspondiente. Este paso es crítico para asegurar la coherencia dimensional del dataset y su compatibilidad con la arquitectura de la red neuronal empleada.

El desarrollo de esta herramienta ha permitido automatizar el proceso de generación de *ground truth*, asegurando la consistencia del dataset y reduciendo posibles errores derivados de la intervención manual. Asimismo, facilita la reutilización del pipeline por parte de usuarios con menor experiencia técnica, permitiendo la generación de nuevos conjuntos de entrenamiento y el reentrenamiento de los modelos de forma más accesible. (**Agregar enlace a notebook**)

3.2.4. Normalización y adaptación de las imágenes

Con el objetivo de garantizar la homogeneidad de los datos de entrada, las imágenes y sus máscaras son sometidas a un proceso de adaptación previo al entrenamiento.

En primer lugar, todas las imágenes son redimensionadas a una resolución de 120x120 píxeles. Esta decisión permite adaptar los datos a la arquitectura de la red neuronal empleada y reducir el coste computacional.

Durante este proceso se aplica interpolación, lo que puede introducir suavizado en los bordes y pérdida de detalle en estructuras pequeñas.

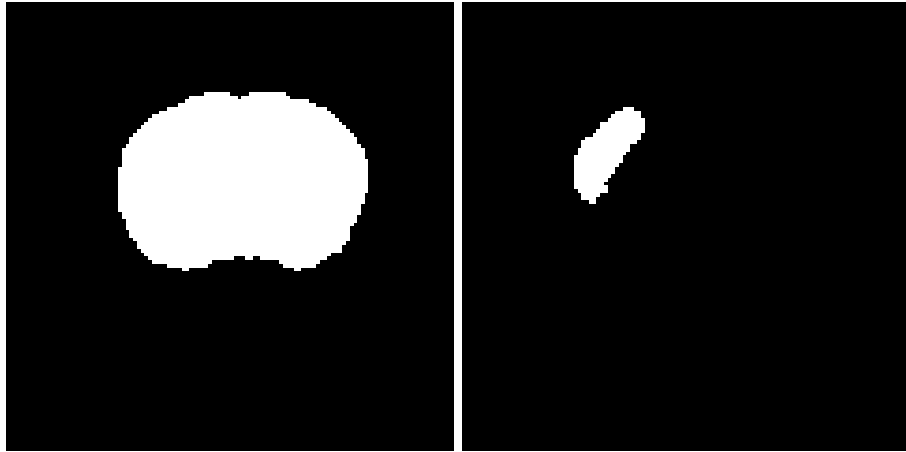


Figura 3.4: Ejemplo de máscara binaria

Asimismo, las intensidades de las imágenes, originalmente almacenadas en formato entero (`int16`), se convierten a formato de coma flotante (`float32`) y se normalizan para estabilizar el proceso de entrenamiento.

Por último, tanto las máscaras de entrenamiento como las *slices* de la IRM se orientan y se muestra una superposición para asegurar que el entrenamiento va a realizarse de manera correcta, alineando la máscara de entrenamiento con el órgano.

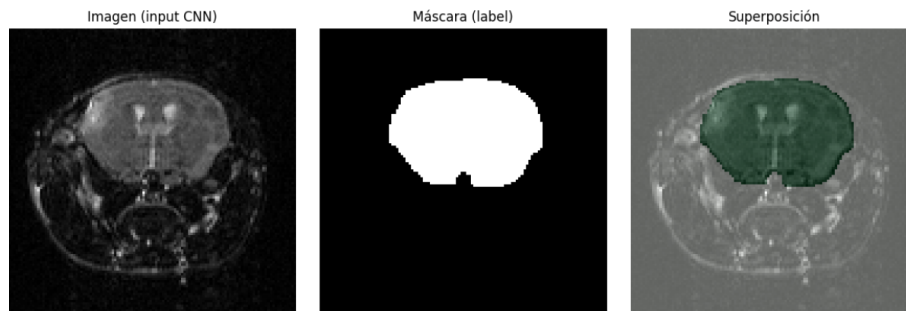


Figura 3.5: Visualización de superposición de máscaras

3.3. Arquitectura de los modelos y *Transfer Learning*

Tras realizar un preprocesamiento de las imágenes para su uso en el entrenamiento, procedemos a definir la arquitectura a alto nivel de la aplicación de segmentación automática. En el caso de uso actual que nos presenta ICTS BioImagen Complutense, requieren la automatización de la medición de volúmenes de la lesión isquémica en el cerebro, además de la afectación en este órgano; por lo que es necesaria la segmentación automática del órgano y la lesión en el paciente, las cuales realizaremos a través de modelos de visión por computadora.

Para esta tarea, alistamos la arquitectura U-Net para crear dos modelos, entrenados con las mismas imágenes pero con distintas máscaras binarias. Aunque existen

múltiples variantes de UNet (UNet++, Attention UNet, ResUNet), se decide usar UNet como la estructura básica, teniendo en cuenta ventajas e inconvenientes en características técnicas, capacidad y costes de computación, que se expondrán más adelante en esta sección.

Debido al bajo número de datos anotados, habitual en el ámbito biomédico, usaremos además *Transfer Learning*, una técnica de *Deep Learning* usada para entrenar redes neuronales en base a otros modelos ya entrenados, para un caso de uso más concreto. Para esto, usaremos los pesos del modelo RadImageNet, un modelo entrenado en imágenes de IRM, TAC y Ecografía.

Tras el entrenamiento, se observó una clara "sobresgmentación" sobre los casos de prueba en el caso de la isquemia. Para intentar mitigar este problema, se aplicaron varias estrategias, entre ellas cambiar la función de pérdida para penalizar los falsos positivos, pero se acabó eligiendo una estrategia de umbral del 0.8 elegido en base a los resultados en error absoluto y métricas de validación.

Además, es completamente necesaria la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial Explicable para proporcionar robustez al análisis, verificar que el modelo basa sus predicciones en regiones anatómica y patológicamente relevantes, y mejorar la confianza en los resultados obtenidos.

3.3.1. Arquitectura U-Net y decisiones de implementación

La arquitectura principal empleada en este trabajo para la segmentación automática se basa en una U-Net 2D, la cual se repite en los dos modelos desarrollados (cerebro e isquemia). En nuestro caso, esta arquitectura se adaptó para trabajar con cortes bidimensionales de resonancia magnética preclínica, de manera que cada muestra de entrada se representa como una imagen en escala de grises redimensionada a 120×120 píxeles. Además, dado que el encoder seleccionado requiere tres canales de entrada, cada imagen monocanal se replicó tres veces antes de ser introducida en la red.

A nivel estructural, la red mantiene el esquema clásico encoder-decoder característico de U-Net. En la rama contractiva, el encoder **ResNet50** actúa como extractor jerárquico de características, generando representaciones cada vez más abstractas de la imagen de entrada conforme aumenta la profundidad de la red. A su vez, de este encoder se obtienen varios mapas de características intermedios que posteriormente se reutilizan en el decoder a través de conexiones de salto, preservando así información espacial de alta resolución que resulta fundamental para conseguir una segmentación precisa Ronneberger et al. (2015). En la rama expansiva, la máscara de salida se reconstruye mediante varias etapas sucesivas de sobremuestreo y concatenación con estos mapas intermedios.

En la implementación del decoder se optó por una estrategia de sobremuestreo mediante **UpSampling2D** seguida de convoluciones convencionales, en lugar de utilizar convoluciones transpuestas. Esta decisión permite separar el aumento de resolución del refinamiento de características y ayuda a reducir la aparición de artefactos tipo *checkerboard*, asociados a ciertas configuraciones de deconvolución Odena et al. (2016).

En cuanto a la salida del modelo, esta se obtiene mediante una convolución

1×1 con activación sigmoideal, lo que permite generar una máscara binaria de probabilidad por píxel para la clase objetivo. Esta formulación es coherente con el problema planteado, ya que tanto la segmentación del cerebro como la de la lesión se modelan como tareas de segmentación binaria, donde cada píxel debe clasificarse como perteneciente o no a la región de interés.

Como se muestra en la Figura 3.6, ambos modelos comparten la misma arquitectura base, diferenciándose únicamente en la máscara objetivo empleada durante el entrenamiento, ya que uno se orienta hacia la segmentación del cerebro y el otro hacia la segmentación de la lesión isquémica.

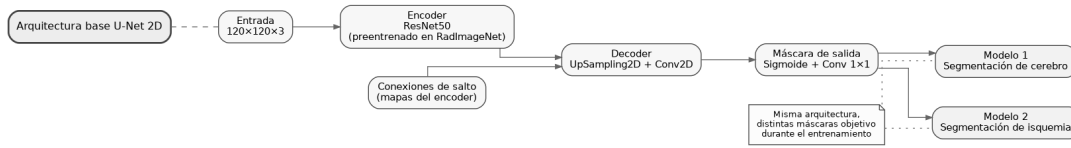


Figura 3.6: Esquema de la arquitectura U-Net 2D empleada en este trabajo. La figura muestra la entrada de tamaño $120 \times 120 \times 3$, el encoder ResNet50 preentrenado sobre *RadImageNet*, las conexiones de salto, el decoder basado en UpSampling2D y convoluciones, y la generación de la máscara binaria de salida. Esta misma arquitectura base se utiliza tanto para el modelo de segmentación de cerebro como para el de segmentación de isquemia, diferenciándose únicamente en la máscara objetivo empleada durante el entrenamiento. Elaboración propia.

3.3.2. Justificación de la arquitectura y uso de *Transfer Learning*

Aunque existen variantes más complejas de esta arquitectura, como U-Net++ Zhou et al. (2018) o Attention U-Net Oktay et al. (2018), se decide utilizar U-Net como estructura base del sistema. Esta elección se toma teniendo en cuenta que, aunque dichas variantes introducen mejoras interesantes a nivel arquitectónico, también aumentan la complejidad del modelo y el número de elementos a ajustar durante el entrenamiento. En nuestro caso, al trabajar con un conjunto de datos reducido y dentro del alcance de un TFG, resulta más razonable partir de una arquitectura ya consolidada en segmentación biomédica, suficientemente robusta y más sencilla de controlar experimentalmente Ronneberger et al. (2015). De este modo, en lugar de añadir complejidad extra desde la propia arquitectura, se opta por mantener una U-Net base y reforzarla mediante *transfer learning*, buscando así un equilibrio entre capacidad de segmentación, coste computacional y facilidad de implementación.

Además, debido al bajo número de datos anotados disponibles, se optó por aplicar *Transfer Learning*, una técnica de *Deep Learning* especialmente útil cuando no se dispone de un conjunto de entrenamiento lo suficientemente grande como para entrenar un modelo profundo desde cero. Para ello, se incorporó un encoder ResNet50 preentrenado con pesos de *RadImageNet*, con el objetivo de partir de una base de conocimiento visual ya aprendida en imagen médica, en lugar de comenzar con una inicialización aleatoria de los pesos. Esta decisión está respaldada por el trabajo de

Mei et al., donde se muestra que los modelos preentrenados en *RadImageNet* pueden servir como un punto de partida eficaz para tareas posteriores de imagen biomédica Mei et al. (2022). De este modo, la U-Net implementada en este trabajo no parte de un encoder entrenado desde cero, sino de un backbone previamente adaptado al dominio radiológico, lo que refuerza la justificación de esta elección.

En conjunto, ambas decisiones responden a una misma necesidad: disponer de un modelo con suficiente capacidad de representación para segmentar estructuras biomédicas complejas, pero que al mismo tiempo pueda entrenarse de forma estable en un contexto de datos limitados. Por ello, en lugar de recurrir a variantes arquitectónicas más complejas o a una inicialización completamente aleatoria, se optó por una arquitectura base más controlable reforzada mediante *Transfer Learning*.

3.3.3. Estrategia de entrenamiento y ajuste de la salida

Respecto al proceso de entrenamiento, se siguió una estrategia en dos fases. En una primera etapa, el encoder preentrenado permaneció congelado y únicamente se entrenó la parte decodificadora de la red, de forma que el modelo pudiera adaptarse a la tarea concreta sin modificar todavía las representaciones aprendidas previamente. En una segunda etapa, se descongelaron las últimas capas del encoder para realizar un ajuste fino controlado del modelo completo. Con ello se buscó mantener el conocimiento transferido desde el preentrenamiento, pero permitiendo al mismo tiempo cierta especialización del extractor de características al dominio concreto de la resonancia magnética preclínica.

La función de pérdida seleccionada fue una combinación de entropía cruzada binaria y pérdida Dice ($BCE + \text{Dice loss}$). Esta elección se tomó porque permite optimizar simultáneamente dos aspectos importantes de la segmentación: por un lado, la clasificación correcta de cada píxel de forma individual y, por otro, el grado de solapamiento global entre la máscara predicha y la máscara de referencia. Mientras que la componente BCE penaliza errores locales de clasificación, la componente Dice resulta especialmente útil en segmentación médica cuando existe un claro desbalance entre fondo y región objetivo, como ocurre con frecuencia en la delimitación de lesiones pequeñas Milletari et al. (2016). Como métrica principal de seguimiento durante el entrenamiento se utilizó el coeficiente Dice, por ofrecer una medida directa del grado de coincidencia entre la segmentación automática y la segmentación manual.

A nivel de configuración, el entrenamiento se realizó con el optimizador Adam y un tamaño de lote de 4. En la primera fase se utilizó una tasa de aprendizaje de 10^{-4} , que posteriormente se redujo a 10^{-5} durante la fase de ajuste fino del encoder. En total, el entrenamiento quedó estructurado en 25 épocas con el encoder congelado y 10 épocas adicionales de *fine-tuning*, incorporando además una partición de validación para monitorizar la evolución del modelo y seleccionar configuraciones estables.

Tras los primeros experimentos con el modelo de isquemia, se observó que el umbral de binarización influía de forma directa tanto en la calidad espacial de la segmentación como en la precisión de la cuantificación volumétrica. Por ello, se evaluaron distintos valores de umbral entre 0.50 y 0.95, comparando para cada uno

Tabla 3.2: Configuración general del entrenamiento de los modelos de segmentación.

Parámetro	Valor
Arquitectura base	U-Net 2D con encoder ResNet50
Tamaño de entrada	$120 \times 120 \times 3$
Optimizador	Adam
Tamaño de lote	4
Función de pérdida	BCE + Dice Loss
Métrica principal	Coefficiente Dice
Tasa de aprendizaje (fase 1)	10^{-4}
Tasa de aprendizaje (fase 2)	10^{-5}
Épocas con encoder congelado	25
Épocas de <i>fine-tuning</i>	10
Salida del modelo	Máscara probabilística con activación sigmoidal

de ellos el coeficiente Dice medio, el error absoluto de volumen y el error relativo porcentual.

Los resultados mostraron que el mayor valor de Dice medio se obtenía con un umbral de 0.50, con una puntuación de 0.8323. Sin embargo, al aumentar progresivamente el umbral, el error volumétrico disminuía de forma notable, alcanzando su valor mínimo con un umbral de 0.80, donde se obtuvo un error absoluto de 0.0001 ml y un error relativo del 0.86 %. A partir de ese punto, incrementos adicionales del umbral empeoraban de nuevo tanto el error absoluto como el relativo, además de producir una ligera caída adicional en Dice.

Estos resultados indican que el umbral óptimo depende del criterio que se quiera priorizar. Mientras que un umbral de 0.50 maximiza ligeramente el solapamiento espacial entre la máscara predicha y la manual, un umbral de 0.80 ofrece el mejor compromiso para la cuantificación del volumen de la lesión, que constituye uno de los objetivos principales de la herramienta desarrollada. Por este motivo, se adoptó finalmente un umbral de 0.80 en la fase de inferencia.

Conviene señalar que este proceso de ajuste del umbral se consideró necesario únicamente para el modelo de segmentación de isquemia. En el caso del modelo de cerebro, los resultados obtenidos fueron ya suficientemente estables y elevados con la configuración estándar, alcanzando un Dice medio 3D de 0.969 y un error relativo medio del 3.77 %, por lo que no se introdujeron ajustes adicionales en la salida.

3.3.4. Funcionamiento conjunto de los modelos en el pipeline de segmentación

Aunque los dos modelos desarrollados comparten la misma arquitectura base, no cumplen la misma función dentro del sistema. El modelo de segmentación de cerebro se utiliza como primer paso del pipeline, ya que permite delimitar automáticamente el órgano y restringir la región de análisis al tejido cerebral. Esta segmentación previa resulta especialmente útil porque elimina de la entrada información irrelevante del resto de la imagen, reduciendo así el ruido y facilitando que el análisis posterior se centre únicamente en la zona anatómicamente relevante.

Tabla 3.3: Comparación del rendimiento medio del modelo de isquemia para distintos umbrales de binarización.

Umbral	Dice medio	Error absoluto (ml)	Error relativo (%)	Casos procesados
0.50	0.8323	0.0009	6.65	3
0.55	0.8310	0.0008	5.89	3
0.60	0.8308	0.0007	4.95	3
0.65	0.8314	0.0005	3.85	3
0.70	0.8301	0.0004	2.59	3
0.75	0.8301	0.0003	1.73	3
0.80	0.8290	0.0001	0.86	3
0.85	0.8281	0.0002	1.33	3
0.90	0.8256	0.0004	3.02	3
0.95	0.8220	0.0007	5.65	3

Una vez obtenida la máscara del cerebro, esta se emplea para acotar la región sobre la que trabaja el modelo de segmentación de isquemia. De este modo, el segundo modelo no analiza la imagen completa, sino únicamente el tejido cerebral previamente aislado. Esta estrategia permite reducir la aparición de activaciones espurias fuera del órgano y hace más robusta la detección de la lesión, ya que limita la búsqueda a una región donde la predicción tiene sentido desde el punto de vista anatómico.

Por tanto, ambos modelos no se entienden como soluciones independientes, sino como partes complementarias de una misma cadena de procesamiento. El primero se encarga de localizar y segmentar el cerebro, mientras que el segundo utiliza esa información para segmentar la lesión isquémica dentro del órgano ya delimitado. Esta organización secuencial permite estructurar el análisis de forma más coherente con el caso de uso real del proyecto, donde no solo interesa detectar la lesión, sino hacerlo de manera localizada y sobre una región anatómica correctamente identificada.

Finalmente, a partir de las máscaras generadas por ambos modelos, la herramienta puede llevar a cabo la cuantificación de métricas de interés, como el volumen segmentado del cerebro y de la lesión. De este modo, la salida combinada de ambos modelos constituye la base del análisis posterior, tanto para la cuantificación volumétrica como para la evaluación e interpretación de las segmentaciones generadas.

3.4. Cuantificación y métricas biomédicas (volumen)

Aunque el objetivo principal de la arquitectura propuesta es la segmentación automática del cerebro y de la lesión isquémica, la segmentación constituye por sí sola una delimitación espacial de las regiones de interés. Para que dicha delimitación resulte útil en un contexto de investigación biomédica, es necesario transformarla en magnitudes cuantitativas que permitan realizar análisis objetivos y comparables entre casos.

En este trabajo, la métrica cuantitativa principal considerada es el **volumen** de las regiones segmentadas. Esta magnitud permite estimar de forma objetiva la

extensión de la lesión y del órgano analizado, facilitando la comparación entre segmentaciones manuales y automáticas, así como el análisis posterior de los casos estudiados. En el ámbito de la imagen cerebral, y en particular en estudios de ictus, el volumen de la lesión se utiliza habitualmente como una medida cuantitativa relevante para el análisis de biomarcadores de imagen y de la afectación observada en la resonancia magnética. (Harston et al., 2015; Ospel et al., 2024)

Para realizar esta cuantificación, se toma como entrada la salida del *pipeline* de segmentación. Dicha salida consiste en una máscara binaria asociada a cada corte de la resonancia magnética, en la que cada píxel queda etiquetado como perteneciente o no a la región de interés. En estas máscaras, los píxeles con valor positivo representan la presencia de tejido segmentado, mientras que el resto corresponde a fondo o regiones no incluidas en la segmentación.

Dado que el procesamiento se realiza sobre imágenes médicas almacenadas en formato NIfTI, el volumen total no se obtiene a partir de una única imagen, sino mediante la agregación de todos los cortes segmentados. En primer lugar, para cada corte se contabiliza el número de píxeles pertenecientes a la región segmentada. A continuación, este recuento se transforma a una magnitud física empleando la información espacial contenida en la cabecera de la imagen NIfTI.

En este formato, el campo `pixdim` codifica el espaciado físico de la rejilla en cada dimensión, mientras que la información *affine* (`sform/qform`) permite representar la geometría espacial asociada a la imagen. (Neuroimaging Informatics Technology Initiative, 2005; NiBabel Developers, 2026) De este modo, si N representa el número total de vóxeles segmentados, y s_x , s_y y s_z representan, respectivamente, el tamaño físico del vóxel en cada una de las tres dimensiones espaciales, el volumen total puede expresarse como:

$$V = N \cdot s_x \cdot s_y \cdot s_z \quad (3.1)$$

donde:

- V es el volumen total de la región segmentada,
- N es el número total de vóxeles clasificados como pertenecientes al órgano o a la lesión,
- s_x y s_y corresponden a la resolución espacial en el plano de la imagen,
- s_z corresponde al espesor del corte, expresado en unidades físicas.

En la práctica, dado que la segmentación se obtiene corte a corte, este cálculo puede formularse también como la suma del volumen parcial aportado por cada corte. Si A_i representa el área segmentada en el corte i , el volumen total se obtiene como:

$$V = \sum_{i=1}^n A_i \cdot s_z \quad (3.2)$$

siendo n el número total de cortes segmentados. A su vez, el área segmentada en cada corte puede expresarse como:

$$A_i = N_i \cdot s_x \cdot s_y \quad (3.3)$$

donde N_i es el número de píxeles segmentados en el corte i .

Finalmente, la estimación volumétrica se realiza de forma secuencial, partiendo del recuento de píxeles segmentados por corte hasta la obtención del volumen total, tal como se ilustra en la Figura 3.7.

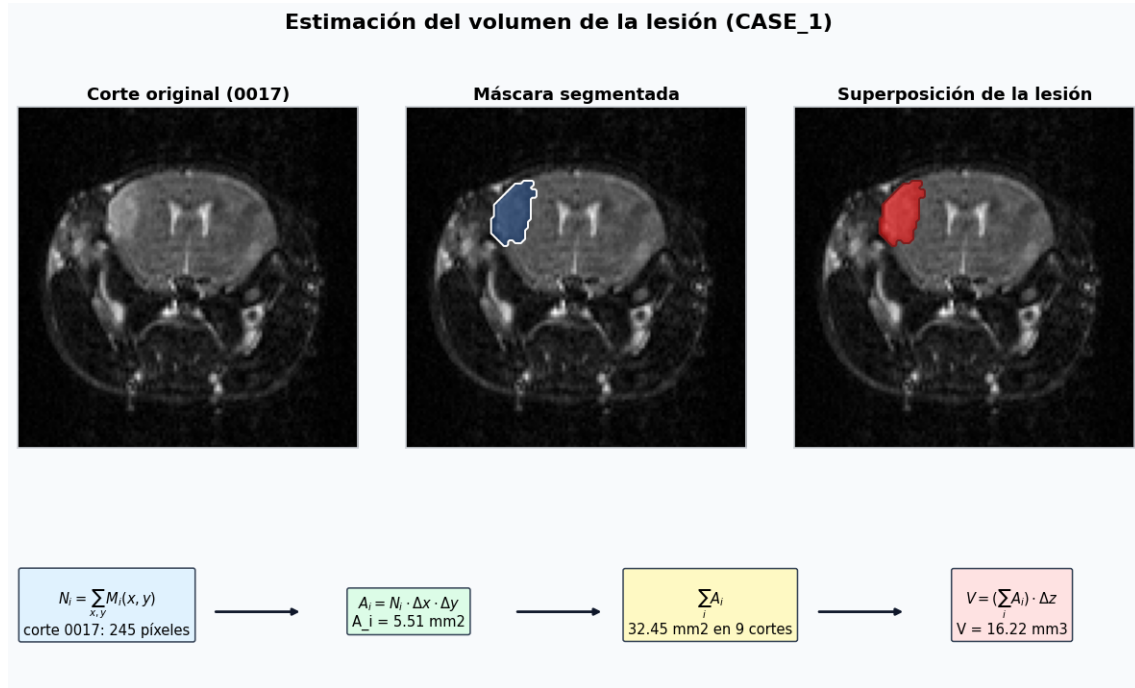


Figura 3.7: Proceso de cálculo del volumen de la lesión a partir de la máscara segmentada. Para cada corte, se obtiene el número de píxeles pertenecientes a la lesión, que se transforma en un área física utilizando la resolución espacial de la imagen en el plano ($\Delta x, \Delta y$). Posteriormente, la suma de las áreas segmentadas en todos los cortes se combina con el espaciado entre cortes (Δz) para estimar el volumen total de la lesión.

Este procedimiento permite transformar la salida binaria del modelo en una medida físicamente interpretable, expresada en milímetros cúbicos (mm³). La utilización de unidades físicas, en lugar de recuentos de píxeles sin escala, resulta esencial para garantizar que las medidas obtenidas sean comparables entre diferentes resonancias, sujetos y estudios experimentales.

Desde el punto de vista metodológico, esta cuantificación volumétrica amplía la utilidad del sistema desarrollado, ya que no solo proporciona una segmentación visual de la lesión, sino también una medida numérica objetiva susceptible de ser utilizada en tareas de análisis, comparación y evaluación experimental. Además, la cuantificación automática del volumen a partir de máscaras de cerebro y lesión constituye un enfoque coherente con otros trabajos de segmentación biomédica orientados a la medición automática de carga lesional en resonancia magnética (de Oliveira et al., 2022; Akkus et al., 2017) además de coincidir con el proceso de trabajo manual en

BioImagen Complutense, en concreto, el proceso que se quiere automatizar y siendo el instituto nuestro usuario final establecido.

3.5. Integración de explicabilidad

Desde el inicio de este Trabajo de Fin de Grado, uno de nuestros mayores objetivos (OX) implicaba no sólo el desarrollo del pipeline de segmentación y cálculo de volúmenes, sino la validación y la robustez de los modelos. Si se aplican modelos de Deep Learning a una tarea realizada por expertos investigadores, nos exponemos a introducir un proceso de caja negra en un marco en el que se prioriza la transparencia como es el ámbito biomédico, donde la interpretabilidad resulta especialmente relevante para generar confianza en los resultados y facilitar su análisis crítico (Samek et al., 2017b; Doshi-Velez y Kim, 2017).

Por lo tanto, en este apartado exponemos cómo hemos aplicado Inteligencia Artificial Explicable (XAI) a los dos modelos que forman parte del pipeline de segmentación automática. Dado que las técnicas de explicabilidad se aplican de forma transversal a los modelos desarrollados, se presenta en primer lugar el marco metodológico común para posteriormente detallar su aplicación específica en cada caso.

3.5.1. Fundamentos y motivación de la explicabilidad

Aunque los resultados del modelo pueden evaluarse mediante métricas cuantitativas, estas no permiten por sí solas entender cómo se están generando las predicciones y es necesario analizar también el comportamiento interno de los modelos. Este aspecto resulta especialmente relevante en el caso de la segmentación isquémica, donde los límites de la región afectada no siempre están claramente definidos y dependen del criterio experto (Samek et al., 2017b).

Además, el uso de un conjunto de datos reducido incrementa la probabilidad de que el modelo aprenda patrones no deseados o poco generalizables. Por este motivo, resulta necesario complementar el análisis cuantitativo con técnicas que permitan estudiar el comportamiento interno del modelo.

En este trabajo, esta necesidad se aborda mediante la incorporación de técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI). Estas técnicas permiten analizar en qué regiones de la imagen se basa el modelo para generar sus predicciones, aportando un nivel adicional de validación cualitativa (Samek et al., 2017b; Doshi-Velez y Kim, 2017).

3.5.2. Adaptación de técnicas de XAI a segmentación

Una vez decidimos aplicar técnicas de XAI a nuestra herramienta, nos encontramos con el primer bloque: la mayoría de técnicas de explicabilidad que han sido diseñadas originalmente lo fueron con tareas de clasificación como objetivo principal. Las tareas de clasificación tienen como salida un escalar asociado a un enumerado, y nuestros modelos, al ser modelos diseñados para la tarea de segmentación, tienen como salida una máscara de segmentación a nivel de píxel.

Esto implica que no es posible aplicar directamente estos métodos sin realizar una adaptación previa. Para ello se define una función de score escalar a partir de la salida del modelo, que permite resumir la predicción en un único valor. En este trabajo, dicha función se obtiene a partir de la activación del modelo en la región segmentada, lo que permite aplicar técnicas basadas en gradientes de forma consistente.

3.5.3. Métodos de explicabilidad empleados

Para el análisis de explicabilidad se han seleccionado técnicas basadas en gradientes, por su facilidad de integración con modelos convolucionales. En concreto, se han implementado los métodos Grad-CAM (Selvaraju et al., 2019), Grad-CAM++ (Chattopadhyay et al., 2018) e Integrated Gradients (Sundararajan et al., 2017).

Grad-CAM permite identificar qué regiones de la imagen tienen mayor influencia en la predicción del modelo. Para ello, utiliza los gradientes de la salida respecto a las activaciones de una capa convolucional, generando un mapa de relevancia espacial. Este mapa se puede superponer sobre la imagen original, facilitando su interpretación (Selvaraju et al., 2019).

Además, se ha considerado la variante Grad-CAM++, que introduce mejoras en la localización de múltiples regiones relevantes dentro de una misma imagen. Esta extensión resulta especialmente útil en el contexto de la segmentación de lesiones, donde pueden existir varias zonas de activación dentro de la región afectada (Chattopadhyay et al., 2018).

Por su parte, Integrated Gradients, permite estimar la contribución de cada píxel a la predicción del modelo. Este método se basa en integrar los gradientes a lo largo de un camino entre una imagen base y la imagen original. En este trabajo, se ha utilizado como referencia una imagen completamente negra (Sundararajan et al., 2017).

Además del análisis visual mediante mapas de relevancia, se han considerado métricas cuantitativas de explicabilidad basadas en perturbación de la entrada.

En concreto, se han utilizado métricas de inserción y eliminación, así como variantes derivadas como AOPC y métricas normalizadas, que permiten evaluar hasta qué punto las regiones identificadas como relevantes influyen realmente en la predicción del modelo.

Estas métricas se basan en modificar progresivamente la imagen de entrada, eliminando o incorporando información en las zonas destacadas por los métodos de explicabilidad, y observando cómo varía la salida del modelo. Este tipo de análisis resulta especialmente útil para diferenciar entre regiones que tienen un impacto real en la predicción y aquellas que únicamente presentan activaciones de baja intensidad sin relevancia significativa (Samek et al., 2017b).

Cabe destacar que, aunque estas técnicas permiten analizar el comportamiento del modelo, su interpretación en tareas de segmentación debe hacerse con cautela. Los mapas de relevancia no son una segmentación como tal, sino una aproximación.

En la Figura 3.8 se muestra un ejemplo de los mapas de explicabilidad obtenidos mediante estas técnicas.

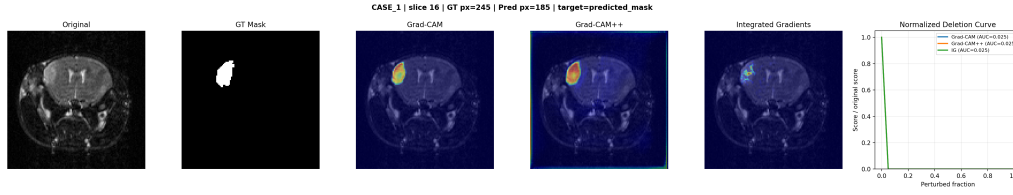


Figura 3.8: Ejemplo de mapas de explicabilidad generados sobre una imagen de entrada. Se muestra la imagen original, la máscara predicha y el mapa de relevancia superpuesto.

3.5.4. Aplicación al modelo de segmentación de isquemia

A continuación, se describe cómo se han aplicado las técnicas de explicabilidad al modelo de segmentación de lesiones isquémicas. En este caso, la explicación se centra en una región patológica localizada, de tamaño reducido y con límites potencialmente difusos, por lo que resulta especialmente importante analizar qué zonas de la imagen contribuyen a la predicción generada por el modelo.

El análisis se implementó en un notebook de Python desarrollado específicamente para evaluar el comportamiento del modelo de isquemia. Este notebook carga el modelo entrenado, procesa los volúmenes de resonancia magnética corte a corte y reproduce el mismo flujo seguido durante la inferencia. En primer lugar, se obtiene la máscara predicha por el modelo de segmentación cerebral. A continuación, dicha máscara se combina con la imagen original para restringir la entrada del modelo de isquemia al tejido cerebral. Finalmente, a partir de la predicción de lesión generada por este segundo modelo, se calculan distintos mapas de relevancia asociados a la salida obtenida.

Para generar los mapas de Grad-CAM, se selecciona la última capa convolucional del decoder, al tratarse de una capa próxima a la generación de la máscara final y que todavía conserva información espacial relevante. Aunque Grad-CAM fue propuesto originalmente para tareas de clasificación, puede adaptarse a problemas de segmentación siempre que se defina una puntuación escalar sobre la salida densa del modelo (Selvaraju et al., 2019). En este trabajo, dicha puntuación se define a partir de la activación del modelo en la región segmentada como lesión, agregando la contribución de los píxeles predichos como pertenecientes a la clase isquemia. De este modo, la salida del modelo se reduce a un único valor sobre el que es posible calcular gradientes de forma coherente con la tarea de segmentación.

Además de Grad-CAM, se emplean Grad-CAM++ e *Integrated Gradients* como métodos complementarios de explicación. Grad-CAM++ se incorpora como una variante orientada a mejorar la localización espacial de las regiones relevantes (Chatopadhyay et al., 2018), mientras que *Integrated Gradients* permite estimar la contribución de cada píxel a partir de la comparación progresiva entre una imagen de referencia y la imagen original (Sundararajan et al., 2017). La combinación de estos métodos permite analizar la predicción desde enfoques distintos, evitando depender de una única técnica de explicación.

Los mapas de relevancia obtenidos se normalizan y se superponen sobre la imagen original, junto con la máscara de referencia y la máscara predicha por el modelo. Esta

representación permite estudiar de forma cualitativa si las regiones señaladas por los métodos de explicabilidad se corresponden con zonas anatómicamente compatibles con la lesión isquémica o si, por el contrario, aparecen activaciones en áreas no relevantes.

Este análisis resulta especialmente importante en el modelo de isquemia, ya que durante el desarrollo se observaron problemas de sobresegmentación, principalmente en los bordes de la lesión. En estas zonas pueden aparecer activaciones de baja intensidad que, al aplicar un umbral de binarización poco restrictivo, acaban incorporándose a la máscara final como falsos positivos. Por ello, la explicabilidad se utiliza como una herramienta adicional para analizar si esas regiones están siendo realmente relevantes para la predicción del modelo o si corresponden a ruido en la salida probabilística.

De esta forma, el análisis de explicabilidad también permite apoyar la justificación metodológica del umbral aplicado durante la inferencia. Si las zonas eliminadas por el umbral presentan baja relevancia en los mapas de explicación, el umbral puede interpretarse como un mecanismo de filtrado de activaciones poco informativas. No obstante, esta interpretación debe entenderse como un apoyo cualitativo al análisis del modelo, y no como una sustitución de las métricas cuantitativas de segmentación.

Además del análisis visual, se incorporan métricas basadas en perturbación para evaluar la fidelidad de las explicaciones generadas. En concreto, se analiza cómo varía la salida del modelo al modificar progresivamente las regiones consideradas más relevantes por cada método de explicación, utilizando métricas como *Deletion*, *Insertion* y AOPC. Estas métricas permiten comprobar si las zonas destacadas por los mapas de relevancia tienen un impacto real sobre la predicción del modelo (Samek et al., 2017b).

En conjunto, la integración de explicabilidad en el modelo de isquemia se plantea como un mecanismo complementario de análisis del comportamiento de la red. Su objetivo no es únicamente generar visualizaciones interpretables, sino también estudiar la relación entre las activaciones del modelo, la localización de la lesión y las decisiones de postprocesado aplicadas durante la inferencia.

Como se observa en la Figura 3.9, las técnicas de explicabilidad concentran la activación en la región correspondiente a la lesión isquémica, lo que sugiere que el modelo basa su predicción en características espacialmente coherentes con la anotación de referencia.

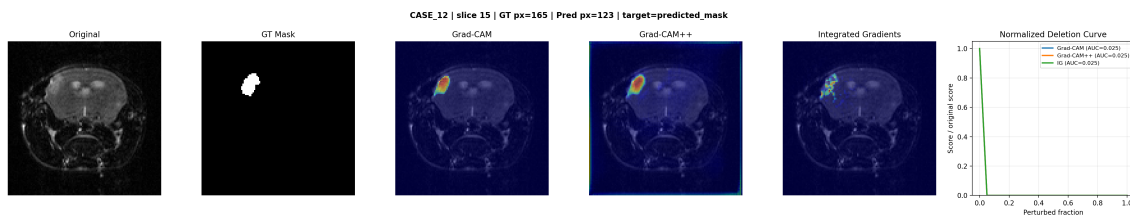


Figura 3.9: Ejemplo de visualización generada por el procedimiento de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación de isquemia. Se muestran el corte original de IRM, la máscara de referencia, la predicción del modelo y los mapas de relevancia obtenidos mediante distintos métodos de explicabilidad. La figura ilustra el tipo de salida utilizada para el análisis cualitativo del comportamiento del modelo.

Una vez descrito el procedimiento aplicado al modelo de isquemia, se presenta a continuación su adaptación al modelo de segmentación cerebral, donde la región objetivo deja de ser una lesión localizada y pasa a corresponderse con una estructura anatómica completa.

3.5.5. Aplicación de explicabilidad al modelo de segmentación cerebral

A continuación, se describe cómo se han aplicado las técnicas de explicabilidad al modelo encargado de segmentar el cerebro. A diferencia del modelo de isquemia, donde la región objetivo corresponde a una lesión localizada, en este caso la explicación se orienta a analizar el comportamiento del modelo ante una estructura anatómica extensa y de contorno relativamente continuo.

El análisis se implementó en un notebook de Python, desarrollado específicamente para evaluar el modelo de segmentación cerebral. Este notebook carga el modelo entrenado, procesa los volúmenes de resonancia magnética corte a corte, obtiene la máscara predicha por el modelo y genera distintos mapas de relevancia asociados a la predicción.

Para el cálculo de Grad-CAM, se selecciona la última capa convolucional del decoder previa a la convolución final 1×1 , al tratarse de una capa cercana a la generación de la máscara de salida y que todavía conserva información espacial relevante. Aunque Grad-CAM fue propuesto originalmente para problemas de clasificación, puede adaptarse a segmentación siempre que se defina una puntuación escalar sobre la salida del modelo (Selvaraju et al., 2019).

En este caso, dicha puntuación se define como la probabilidad media de pertenencia a la clase cerebro dentro de la máscara cerebral predicha por el propio modelo. Esta formulación permite transformar la salida densa de segmentación en un valor escalar sobre el que calcular gradientes, manteniendo la explicación centrada en la región que el modelo ha considerado como cerebro. Es importante destacar que el cálculo se realiza sobre la predicción del modelo y no sobre la máscara de referencia, ya que el objetivo de la explicabilidad es analizar el criterio seguido por la red al generar su propia salida.

Además de Grad-CAM, se incorporan Grad-CAM++ e *Integrated Gradients* como métodos complementarios de explicación. Grad-CAM++ se incluye como una variante orientada a mejorar la localización espacial de las regiones relevantes (Chatopadhyay et al., 2018), mientras que *Integrated Gradients* permite estimar la contribución de cada píxel a partir de la comparación progresiva entre una imagen de referencia o *baseline* y la imagen original (Sundararajan et al., 2017). En el caso de las imágenes de IRM, la elección del *baseline* debe realizarse con cautela, ya que una imagen completamente negra puede introducir una referencia artificial alejada de la distribución real de intensidades.

Los mapas de relevancia generados se redimensionan al tamaño de la imagen de entrada y se normalizan para facilitar su visualización conjunta. Posteriormente, se superponen sobre el corte original de IRM, junto con la máscara de referencia y la máscara predicha. Esta representación permite analizar de forma cualitativa si las regiones destacadas por los métodos de explicabilidad se sitúan sobre zonas

anatómicamente relacionadas con el tejido cerebral o si aparecen activaciones en regiones externas a la estructura de interés.

El procedimiento también contempla el uso de técnicas basadas en perturbación, como la oclusión progresiva de regiones de la imagen. Estas técnicas permiten estudiar cómo cambia la salida del modelo cuando se modifican zonas concretas del corte, proporcionando una perspectiva complementaria a los métodos basados en gradientes. En este contexto, las métricas de inserción, eliminación y AOPC se plantean como herramientas para evaluar la fidelidad de las explicaciones, es decir, si las regiones identificadas como relevantes tienen realmente influencia sobre la predicción del modelo (Samek et al., 2017a; Petsiuk et al., 2018).

En conjunto, la integración de explicabilidad en el modelo de segmentación cerebral no se plantea como una métrica de rendimiento adicional, sino como un mecanismo de análisis metodológico. Su objetivo es comprobar la coherencia espacial del comportamiento del modelo, detectar posibles dependencias no deseadas de regiones externas al cerebro y complementar la evaluación cuantitativa basada en métricas de segmentación.

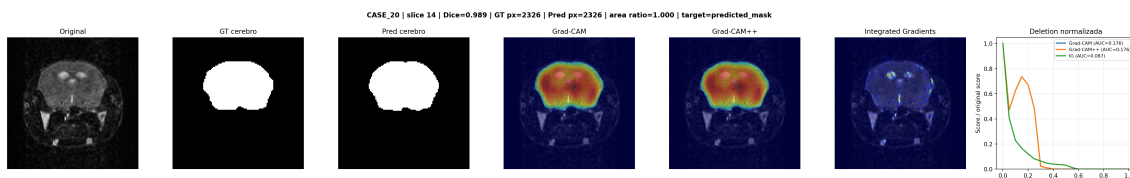


Figura 3.10: Ejemplo de visualización generada por el procedimiento de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación cerebral. Se muestran, de izquierda a derecha, el corte original de IRM, la máscara de referencia, la máscara predicha por el modelo y los mapas de relevancia obtenidos mediante distintos métodos de explicabilidad. Esta figura ilustra el tipo de salida utilizada para el análisis cualitativo del comportamiento del modelo.

3.6. Implementación, reproducibilidad y código entregado

El desarrollo práctico del programa se ha organizado en una serie de notebooks de *Python*, que constituyen el código entregado junto con esta memoria. Esta decisión corresponde con el carácter experimental de este proyecto. Durante el desarrollo del TFG se acordó mantener el sistema en formato notebook, sin interfaz gráfica independiente, siempre que estos incluyeran de forma clara el procedimiento de entrenamiento, uso y evaluación de los modelos.

Por lo tanto, se entregan cinco notebooks principales, cada uno de ellos con responsabilidades diferenciadas. En primer lugar, el notebook de entrenamiento: `UNET_RadImageNet_unificado.ipynb` contiene la definición de la arquitectura U-Net empleada, la carga del conjunto de datos, el preprocesamiento de las imágenes y máscaras, la configuración de entrenamiento y el guardado final de los modelos. Este notebook permite reproducir el proceso de entrenamiento, pudiéndose entrenar

solo un modelo para una tarea concreta o dos modelos (uno de órgano y otro de lesión). En este último caso, se aplica la máscara de *Ground Truth* del órgano en la imagen original, y con esa imagen modificada en la que solo aparece el órgano, se entrena el modelo de lesión.

Se adjunta además un notebook de testeo: `Tester_Pipeline.ipynb`, que permite cargar los modelos entrenados para realizar el pipeline completo. Primero se cargan los modelos y el caso de estudio a analizar, se obtienen las máscaras a través de los modelos, modificando la imagen original de la misma forma que en el entreno, y se usan las máscaras resultantes para el cálculo de los volúmenes de órgano y lesión. Este notebook permite reproducir el proceso de inferencia, obteniendo las máscaras segmentadas y los volúmenes cuantificados a partir de la imagen de entrada.

El notebook `GraphTester.ipynb` contiene el código utilizado para generar las métricas de los modelos, expuestas en el apartado de Resultados. En este notebook se implementan las funciones necesarias para calcular el coeficiente Dice, el error absoluto de volumen y el error relativo porcentual, tanto a nivel de corte como a nivel volumétrico. Además, se incluyen funciones para generar gráficos comparativos entre la segmentación automática y la manual, facilitando la visualización de los resultados obtenidos.

Los notebooks de XAI para el cerebro y la lesión isquémica implementan el análisis de explicabilidad de los modelos entrenados. Ambos siguen una estructura común: carga del modelo, selección de la capa objetivo, generación de mapas de relevancia, cálculo de métricas de fidelidad y exportación de resultados. En ellos se aplican técnicas como Grad-CAM, Grad-CAM++, Integrated Gradients y oclusión. Además, se generan curvas de perturbación como deletion, insertion, MoRF y LeRF, junto con métricas derivadas como AOPC. Estos resultados se exportan en formato CSV y como figuras, facilitando su incorporación al análisis cualitativo y cuantitativo de la memoria.

Además se incluyen los dos modelos desarrollados, guardados en formato `.h5`, que pueden ser cargados directamente para realizar el proceso de inferencia sobre nuevos casos de estudio. Estos modelos corresponden a la arquitectura U-Net entrenada para segmentar el cerebro y la lesión isquémica, respectivamente.

Y por último, también se adjuntan, a modo de reproducibilidad, los archivos resultantes de la ejecución de los notebooks de cálculo de métricas y explicabilidad, con los datos resultantes en formato CSV y las imágenes generadas en formato PNG.

Todo el código desarrollado se encuentra disponible en el repositorio de GitHub del proyecto:

[https://github.com/beabuenodev/
Herramienta-de-Analisis-de-Imagenes-Biomedicas](https://github.com/beabuenodev/Herramienta-de-Analisis-de-Imagenes-Biomedicas)

Finalmente, en la tabla 3.4 se presenta un resumen de los notebooks entregados, indicando su función principal dentro del proyecto y su relación con los distintos aspectos metodológicos descritos en esta sección. Esta tabla sirve como guía para navegar por el código y comprender la estructura general del desarrollo realizado.

Notebook	Función principal
Entrenamiento U-Net	Entrenamiento de los modelos U-Net para cerebro e isquemia. Corresponde al archivo <code>UNET_RadImageNet_unificado.ipynb</code> .
Extracción de métricas	Cálculo de métricas de rendimiento para los modelos entrenados. Corresponde al archivo <code>GraphTester.ipynb</code> .
Tester del pipeline	Ejecución del pipeline completo de segmentación y cálculo de volumen. Corresponde al archivo <code>Tester_Pipeline.ipynb</code> .
XAI cerebro	Generación y evaluación de explicaciones para el modelo cerebral. Corresponde al archivo <code>XAI_Cerebro_Explainability.ipynb</code> .
XAI isquemia	Generación y evaluación de explicaciones para el modelo de isquemia. Corresponde al archivo <code>XAI_Isquemia_Explainability.ipynb</code> .

Tabla 3.4: Resumen de los notebooks entregados en el repositorio del proyecto.

Resultados y Discusión

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos por los modelos de segmentación cerebral y de segmentación de isquemia cerebral desarrollados en este trabajo. La evaluación se ha realizado sobre un subconjunto de test compuesto por tres casos representativos: un sujeto de control sin presencia de lesión y dos sujetos con lesión isquémica, correspondientes a los escenarios de isquemia transitoria e isquemia permanente.

Cada caso dispone de 28 cortes axiales para la evaluación de la segmentación cerebral. En los casos patológicos se dispone, además, de 9 cortes con anotación específica de la región isquémica, lo que da lugar a un total de 84 cortes empleados en la evaluación cerebral y 18 cortes adicionales de lesión para la evaluación específica de isquemia. En conjunto, el análisis considera 102 imágenes de test.

Es importante precisar que la unidad principal de análisis en este capítulo es el caso completo, no el corte individual. Por este motivo, las gráficas comparativas por paciente muestran valores agregados, calculados como la media de los resultados obtenidos en todos los cortes correspondientes a cada caso. Esta decisión evita interpretar cada slice como una muestra independiente, ya que los cortes de un mismo volumen pertenecen al mismo sujeto y están anatómicamente correlacionados. No obstante, cuando resulta relevante para estudiar la variabilidad interna de cada volumen, el análisis se complementa con métricas calculadas a nivel de corte, especialmente en los apartados de explicabilidad y en la discusión de los cortes extremos.

En el caso del modelo de segmentación de isquemia, se ha aplicado un umbral de binarización de 0.8 sobre la salida probabilística del modelo. Este valor fue seleccionado previamente por ofrecer el mejor compromiso entre precisión espacial, estabilidad volumétrica y reducción de falsos positivos, tal como se observa en la Tabla 3.3. Aunque umbrales inferiores obtienen valores de Dice ligeramente superiores, el umbral 0.8 presenta el menor error absoluto y relativo de volumen, con un error absoluto de 0.0001 ml y un error relativo del 0.86 %. Por este motivo, se priorizó este valor como punto de equilibrio entre solapamiento espacial y precisión volumétrica. La evaluación debe interpretarse como una validación exploratoria orientada a analizar el comportamiento del sistema ante distintos escenarios representativos, y no como una validación clínica definitiva sobre una cohorte amplia.

4.1. Configuración experimental

La evaluación experimental se ha diseñado con el objetivo de analizar el comportamiento de los modelos desarrollados en condiciones representativas del uso previsto de la herramienta. Para ello, se han considerado dos tareas principales: la segmentación del cerebro completo y la segmentación de regiones de isquemia cerebral. Aunque ambas tareas se abordan mediante arquitecturas basadas en U-Net, presentan niveles de dificultad distintos. La segmentación cerebral corresponde a una estructura anatómica amplia y relativamente bien delimitada, mientras que la segmentación de isquemia implica regiones más pequeñas, de borde difuso y con mayor variabilidad visual.

El conjunto de test está formado por tres casos completos. El primero corresponde a un caso de control, sin presencia de lesión, y permite evaluar la capacidad del sistema para no generar detecciones patológicas incorrectas. Los otros dos casos corresponden a sujetos con lesión isquémica, incluyendo un escenario de isquemia transitoria y otro de isquemia permanente. Esta selección permite cubrir tres situaciones relevantes para el análisis: ausencia de lesión, lesión de menor definición e intensidad, y lesión más estable y claramente visible.

Para cada caso se han evaluado las máscaras generadas por el modelo frente a las segmentaciones manuales disponibles. En la tarea de segmentación cerebral se han utilizado los 28 cortes de cada volumen, dando lugar a 84 cortes evaluados. En la tarea de segmentación de isquemia se han analizado los cortes anotados con información específica de lesión, correspondientes a los casos patológicos. Además, el caso de control se ha incluido en la evaluación de isquemia para comprobar que el modelo mantiene un comportamiento conservador en ausencia de patología.

Las métricas cuantitativas empleadas han sido el coeficiente Dice, la intersección sobre la unión o IoU, el error absoluto de volumen, el error relativo y el porcentaje de acierto volumétrico. Dice e IoU permiten medir el solapamiento espacial entre la máscara predicha y la máscara de referencia, mientras que las métricas volumétricas permiten valorar si la herramienta estima de forma adecuada la magnitud de la estructura segmentada. Esta segunda dimensión resulta especialmente relevante para el objetivo del proyecto, ya que la herramienta no solo busca generar máscaras visuales, sino también cuantificar automáticamente regiones anatómicas o patológicas.

Las gráficas por paciente representan la media de los valores obtenidos en los slices de cada sujeto. Esta forma de presentación permite comparar de manera clara el comportamiento del modelo entre casos.

Además del análisis cuantitativo, se ha realizado una evaluación cualitativa de las segmentaciones generadas. Este análisis visual resulta necesario en el contexto de la imagen biomédica, ya que las métricas de solapamiento pueden penalizar de forma intensa pequeñas diferencias en los bordes, especialmente cuando las regiones segmentadas son pequeñas o presentan límites ambiguos. Por este motivo, la interpretación de los resultados combina métricas numéricas, comparación visual de máscaras y análisis de coherencia espacial mediante técnicas de explicabilidad.

Finalmente, para el modelo de isquemia se ha estudiado el impacto del umbral de binarización aplicado sobre la salida probabilística. En este capítulo se presentan

los resultados correspondientes al umbral 0.8, seleccionado por ofrecer un equilibrio adecuado entre detección de lesión y reducción de falsos positivos. Esta decisión es especialmente importante en la segmentación de isquemia, donde valores de umbral más bajos pueden aumentar la sensibilidad, pero también producir sobresegmentaciones en regiones de intensidad intermedia.

4.2. Resultados en segmentación cerebral

La primera tarea evaluada corresponde a la segmentación del cerebro completo. Esta tarea constituye una etapa fundamental dentro del flujo de análisis, ya que permite aislar la región anatómica de interés y proporciona una base sobre la que posteriormente pueden calcularse medidas volumétricas o aplicarse procedimientos específicos de análisis de lesión.

4.2.1. Resultados cuantitativos

La Tabla 4.1 resume las métricas obtenidas por el modelo de segmentación cerebral sobre los casos de test. Los resultados muestran un rendimiento elevado y estable, con un coeficiente Dice 3D medio de $0,973 \pm 0,001$ y una IoU 3D media de $0,947 \pm 0,002$. Estos valores indican un alto grado de solapamiento entre las máscaras predichas y las segmentaciones de referencia.

Tabla 4.1: Resumen de métricas del modelo de segmentación cerebral

Métrica	Valor
Error absoluto medio (ml)	$0,007 \pm 0,004$
Error relativo medio (%)	$1,56 \pm 0,90$
Acierto medio (%)	98,44
Coeficiente Dice 3D	$0,973 \pm 0,001$
IoU 3D	$0,947 \pm 0,002$

Desde el punto de vista volumétrico, el modelo obtiene un error absoluto medio de 0,007 ml y un error relativo medio del 1,56 %. Estos valores muestran que la segmentación automática no solo reproduce adecuadamente la forma espacial del cerebro, sino que también conserva de manera precisa su volumen total. Este aspecto resulta relevante para la herramienta desarrollada, ya que una estimación volumétrica estable es necesaria para que los resultados puedan ser utilizados posteriormente en tareas de cuantificación biomédica.

En la Figura 4.1 se representan los valores medios del coeficiente Dice obtenidos para cada caso. Cada punto corresponde a la media de los valores calculados sobre los cortes del volumen correspondiente. Como se observa, el rendimiento se mantiene estable entre los tres casos evaluados, sin caídas relevantes asociadas a la presencia o ausencia de lesión isquémica. Este comportamiento sugiere que el modelo de cerebro aprende una representación anatómica robusta y no depende de forma significativa del estado patológico del sujeto.

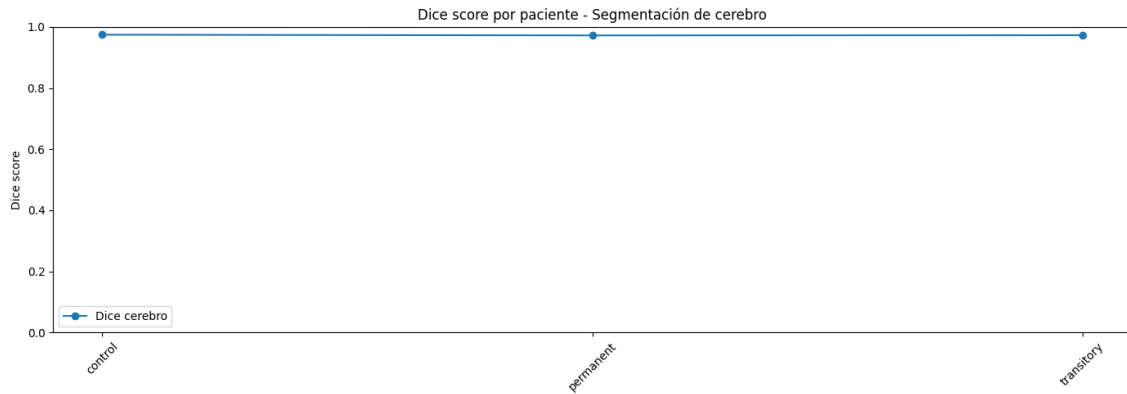


Figura 4.1: Evolución del coeficiente Dice por Caso

La Figura 4.2 compara el volumen cerebral estimado por el modelo con el volumen obtenido a partir de la segmentación manual. La proximidad entre ambos valores confirma que las diferencias observadas son reducidas y que el modelo mantiene una estimación volumétrica coherente en los tres casos. Esta estabilidad es especialmente importante porque pequeñas desviaciones sistemáticas en la segmentación del cerebro podrían propagarse a etapas posteriores del análisis.

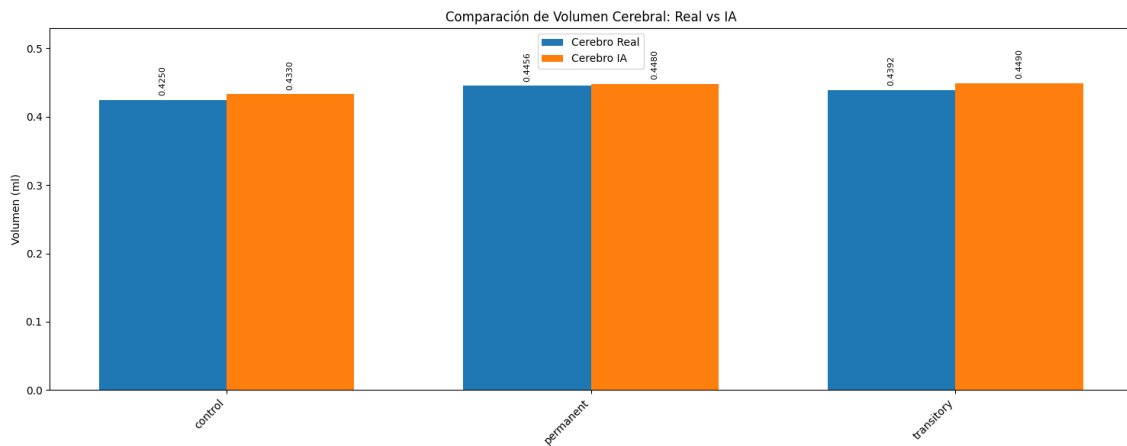


Figura 4.2: Evolución del coeficiente Dice por caso

En conjunto, los resultados cuantitativos muestran que el modelo de segmentación cerebral alcanza un comportamiento preciso, estable y adecuado para su integración en la herramienta desarrollada. La baja variabilidad entre casos indica que el modelo generaliza correctamente dentro del subconjunto de evaluación utilizado, al menos para los escenarios representativos considerados en este trabajo.

4.2.2. Análisis cualitativo

Con el objetivo de complementar la evaluación cuantitativa, se ha realizado un análisis visual de las máscaras generadas por el modelo. La Figura 4.3 muestra ejemplos representativos de la segmentación cerebral obtenida en los distintos casos

evaluados. En cada ejemplo se compara la imagen original, la máscara de referencia y la máscara predicha por el modelo.

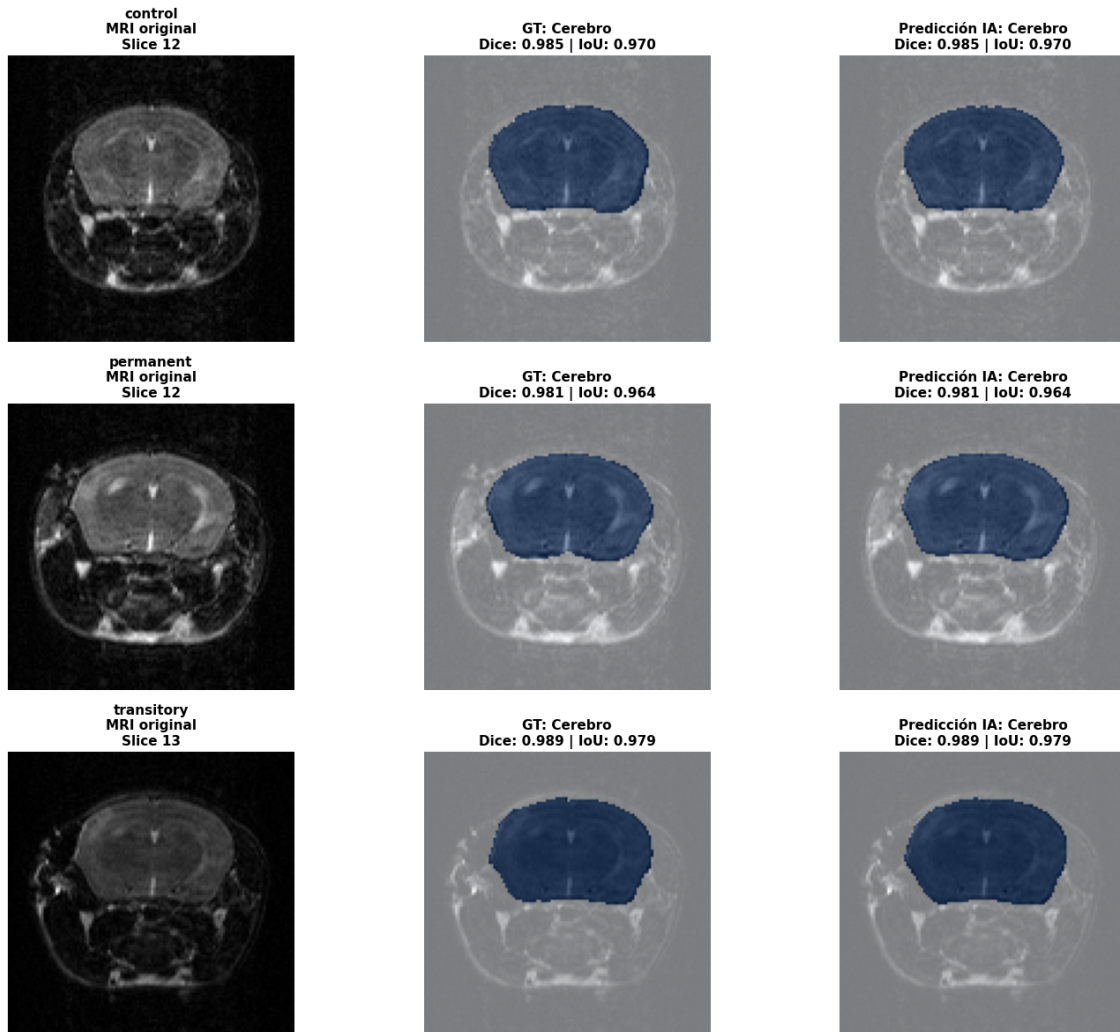


Figura 4.3: Ejemplos cualitativos de segmentación de isquemia en distintos escenarios

A nivel visual, las máscaras generadas presentan una delimitación coherente del contorno cerebral. El modelo conserva forma de la estructura y no presenta artefactos fuera del área esperada. Este comportamiento es consistente con los valores elevados de Dice e IoU observados en el análisis cuantitativo.

Las principales discrepancias se concentran en los cortes extremos de los casos, donde las slices contienen ruido y son menos definidas. Estos cortes no se han tenido en cuenta, ya que en un entorno de investigación son descartados por su baja calidad e interés, ya que no forman parte de la anatomía cerebral relevante para el análisis de la isquemia cerebral.

En los cortes centrales, la segmentación es precisa y la estructura está bien definida, presentando bordes incluso más ajustados que la segmentación manual. Esto indica que el modelo es capaz de identificar de manera estable la región cerebral principal, incluso en presencia de variaciones de intensidad propias de la resonancia magnética.

4.2.3. Resultados de explicabilidad en la segmentación de cerebro

Además de evaluar la calidad de las máscaras generadas, se aplicaron técnicas de explicabilidad con el objetivo de analizar la coherencia espacial de las regiones utilizadas por el modelo durante la predicción. Este análisis no pretende sustituir a las métricas clásicas de segmentación, sino complementarlas mediante una evaluación del comportamiento interno del modelo. Esto es especialmente importante en un pipeline aplicado a la investigación biomédica.

El análisis se realizó sobre 84 cortes pertenecientes a tres casos distintos. No obstante, durante la interpretación de los resultados se observó que los cortes extremos de cada volumen presentan un comportamiento diferente al de los cortes centrales. En estas zonas, la presencia de tejido cerebral es reducida o incluso inexistente en la máscara de referencia, lo que afecta negativamente a métricas como Dice e IoU y puede producir valores poco representativos. Por este motivo, los resultados se analizaron distinguiendo entre cortes interiores y cortes extremos.

En el conjunto completo de cortes analizados, el modelo obtuvo un Dice medio de 0,802 y un IoU medio de 0,774. Sin embargo, al considerar únicamente los cortes interiores, más representativos de la tarea principal de segmentación cerebral, el rendimiento aumentó notablemente, alcanzando un Dice medio de 0,969 y un IoU medio de 0,940. Esta diferencia indica que la reducción del rendimiento global se debe principalmente a los cortes de borde, donde la región anatómica objetivo es pequeña o ambigua, y no a un fallo sistemático del modelo en la segmentación del cerebro.

Tabla 4.2: Rendimiento medio del modelo de segmentación cerebral en los cortes analizados para explicabilidad.

Conjunto de cortes	N	Dice medio	IoU medio
Todos los cortes	84	0,802	0,774
Cortes interiores	66	0,969	0,940
Cortes extremos	18	0,189	0,174

La Figura 4.4 muestra ejemplos representativos de cortes interiores en los que el modelo obtiene una segmentación cerebral precisa. En cada fila se presenta la imagen original, la máscara de referencia, la máscara predicha, los mapas de relevancia generados por Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients, y la curva de eliminación normalizada asociada.

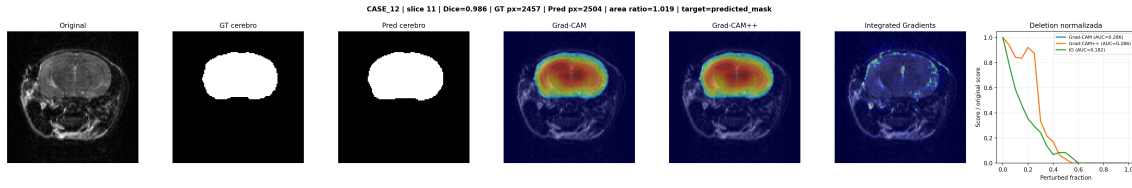


Figura 4.4: Ejemplo cualitativo de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación cerebral. Se muestra la imagen original, la máscara manual, la máscara predicha, los mapas obtenidos mediante Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients, y la curva de eliminación normalizada.

En estos ejemplos, la máscara predicha presenta un alto grado de solapamiento con la segmentación manual, con valores Dice próximos a 1. Esta coincidencia entre la evaluación cuantitativa y la visualización de los mapas de relevancia refuerza la interpretación de que, en los cortes representativos del volumen, el modelo realiza una segmentación estable y espacialmente coherente. Además, tanto Grad-CAM como Grad-CAM++ producen mapas suaves y continuos, lo que facilita su interpretación visual en el contexto de una tarea de segmentación anatómica.

Integrated Gradients, por el contrario, muestra un patrón más localizado y disperso. En lugar de generar una región amplia de activación sobre todo el cerebro, tiende a resaltar puntos concretos, bordes o zonas de mayor variación de intensidad. Este comportamiento puede resultar menos intuitivo desde el punto de vista visual, pero es coherente con los resultados cuantitativos obtenidos en las métricas de eliminación, donde este método mostró una mayor sensibilidad al retirar las regiones consideradas relevantes. Por tanto, Integrated Gradients parece identificar zonas críticas para la predicción, aunque su representación sea menos directa que la obtenida mediante Grad-CAM o Grad-CAM++.

Las curvas de eliminación normalizada permiten complementar esta interpretación visual. En ellas se observa cómo varía la puntuación del modelo al perturbar progresivamente las regiones identificadas como relevantes por cada método. En los casos con buena segmentación, la eliminación de las zonas destacadas provoca una caída progresiva de la puntuación, lo que indica que dichas regiones tienen una influencia real sobre la salida del modelo. Esta relación entre mapas de relevancia y caída del score aporta una medida adicional de fidelidad de las explicaciones.

No obstante, el análisis cualitativo también evidencia ciertas limitaciones. En los cortes extremos del volumen, la interpretación de los mapas resulta menos estable. En algunos de estos cortes, la máscara manual contiene muy poca región cerebral o incluso ningún píxel etiquetado, mientras que la imagen todavía puede presentar estructuras anatómicas residuales. En estos casos, el modelo puede generar una predicción parcial de cerebro, lo que conduce a valores Dice nulos o muy bajos y a ratios de área no representativos. Por ello, estos cortes no deben interpretarse del mismo modo que los cortes interiores.

Esta diferencia justifica la separación realizada entre cortes interiores y cortes extremos en el análisis cuantitativo. Los cortes interiores permiten evaluar el comportamiento del modelo en las regiones donde la estructura cerebral está claramente presente, mientras que los cortes de borde reflejan situaciones más ambiguas, condicionadas tanto por la anatomía visible como por el criterio de anotación manual. En

consecuencia, las explicaciones obtenidas en cortes extremos deben entenderse como una herramienta para estudiar el comportamiento del modelo ante casos límite, no como una medida directa de buen funcionamiento.

En conjunto, el análisis cualitativo de los mapas de relevancia muestra que, en los cortes representativos de la estructura cerebral, las explicaciones son coherentes con la segmentación obtenida. Grad-CAM y Grad-CAM++ ofrecen visualizaciones más suaves y anatómicamente interpretables, mientras que Integrated Gradients proporciona una explicación más sensible a regiones concretas de la imagen. La combinación de estos métodos permite analizar el modelo desde perspectivas complementarias y aporta información útil sobre la relación entre la imagen de entrada, la máscara predicha y las regiones que influyen en la predicción.

Una vez caracterizado el comportamiento del modelo, se evaluó la fidelidad de las explicaciones mediante métricas basadas en perturbación. En particular, se utilizaron curvas de eliminación e inserción, así como sus variantes MoRF y LeRF. En las curvas de eliminación, se eliminan progresivamente las regiones más relevantes según el mapa de explicación; por tanto, un valor bajo de *Deletion AUC* indica que la explicación identifica regiones importantes para la predicción. En cambio, en las curvas de inserción, valores altos de *Insertion AUC* indican que las regiones destacadas por el método permiten reconstruir progresivamente la activación del modelo.

La Tabla 4.3 resume los resultados medios obtenidos para Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients. La sensibilidad por oclusión se empleó como análisis complementario, pero no se incluye en esta tabla al no calcular las mismas métricas agregadas que los métodos basados en mapas de relevancia.

Tabla 4.3: Resumen cuantitativo de las métricas de fidelidad para los métodos de explicabilidad aplicados al modelo de segmentación cerebral.

Método	Deletion AUC ↓	Insertion AUC ↑	LeRF AUC ↑	AOPC ↑	AOPC norm. ↑
Grad-CAM	0,264	0,712	0,755	0,753	0,761
Grad-CAM++	0,304	0,795	0,807	0,714	0,721
Integrated Gradients	0,102	0,755	0,721	0,914	0,923

Los resultados muestran que Integrated Gradients obtuvo el mejor comportamiento en las métricas basadas en eliminación, con un *Deletion AUC* medio de 0,102 y un *AOPC* normalizado de 0,923. Esto indica que las regiones identificadas como relevantes por este método tienen una influencia directa sobre la predicción del modelo, ya que su eliminación provoca una reducción rápida de la puntuación asociada a la segmentación cerebral.

Por otro lado, Grad-CAM++ presentó los mejores valores en las métricas de inserción y LeRF, con un *Insertion AUC* medio de 0,795 y un *LeRF AUC* medio de 0,807. Este resultado sugiere que las regiones resaltadas por Grad-CAM++ contienen información suficiente para reconstruir progresivamente la predicción del modelo, y que las zonas consideradas menos relevantes afectan en menor medida a la salida cuando se eliminan en primer lugar.

El comportamiento de las curvas de perturbación refuerza esta interpretación. En el caso de Integrated Gradients, al eliminar el 25 % de los píxeles considerados

más relevantes, la puntuación media del modelo descendió hasta 0,097. En cambio, para Grad-CAM y Grad-CAM++, la puntuación en ese mismo punto fue de 0,663 y 0,750, respectivamente. Esto sugiere que Integrated Gradients produce mapas más focalizados en regiones críticas para la predicción, mientras que Grad-CAM y Grad-CAM++ generan explicaciones más distribuidas espacialmente.

En conjunto, los resultados de explicabilidad no deben interpretarse como una validación clínica independiente del modelo, sino como una herramienta complementaria para analizar su comportamiento. Las métricas cuantitativas indican que las regiones destacadas por los métodos XAI influyen de forma significativa en la predicción, especialmente en el caso de Integrated Gradients. Asimismo, Grad-CAM++ aporta una visualización útil para interpretar la reconstrucción progresiva de la evidencia visual. Por tanto, la combinación de estos métodos permite obtener una visión más completa del proceso de segmentación realizado por el modelo.

4.3. Resultados en segmentación de isquemia

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la tarea de segmentación de las regiones de lesión por isquemia cerebral, la cual, por razones que se describirán en la siguiente sección, supone un problema más complejo que la segmentación del órgano sano. Para ello, al igual que en el modelo de cerebro, se han evaluado varias configuraciones de arquitecturas *U-Net*, utilizando las métricas descritas anteriormente.

4.3.1. Resultados cuantitativos

Tabla 4.4: Resumen de métricas del modelo de segmentación de isquemia

Métrica	Valor
Error absoluto medio (ml)	$0,001 \pm 0,001$
Error relativo medio (%)	$7,41 \pm 2,64$
Acierto medio (%)	92,59
Coefficiente Dice 3D	$0,820 \pm 0,157$
IoU 3D	$0,717 \pm 0,246$

En la Figura 4.5 se representan los valores del coeficiente Dice obtenidos para cada uno de los casos evaluados en la tarea de segmentación de isquemia.

En el caso de control, donde no existe presencia de lesión, el modelo obtiene un valor de Dice igual a 1, lo que indica una coincidencia perfecta entre la predicción y la máscara de referencia al no detectar regiones patológicas. En los casos con presencia de isquemia, los valores de Dice se sitúan en torno a 0.8, lo que refleja un alto grado de solapamiento entre la segmentación automática y la manual, aunque con discrepancias en las zonas de transición y en la delimitación de los bordes.

De manera general, los resultados obtenidos muestran un valor de *coeficiente Dice* inferiores y con mayor variabilidad frente al modelo de cerebro. El error relativo también presenta una ligera degradación respecto al caso base.

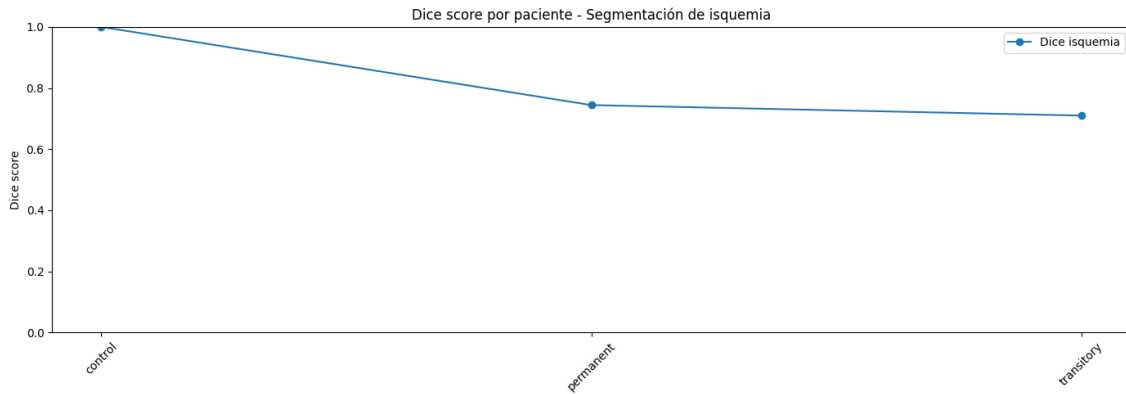


Figura 4.5: Evolución del coeficiente Dice por Caso

Estas diferencias son notables a lo largo de todas las configuraciones y casos analizados, lo que sugiere que la limitación no reside únicamente en el modelo, sino en la naturaleza del problema abordado.

4.3.2. Naturaleza del problema y subjetividad

A diferencia de la segmentación del cerebro, el cual está claramente delimitado por el cráneo y el espacio subcranoideo, debido a las características anatómicas propias de las lesiones de isquemia cerebral, el proceso de segmentación constituye un problema complejo y altamente subjetivo, cuya interpretación puede variar significativamente entre distintos profesionales, tal y como respalda el *ICTS BioImagen Complutense*.

Concretamente, las lesiones presentan las siguientes características visibles en cada corte de la IRM afectado:

- Borde difuminado.
- Gradientes de intensidad entre tejido sano y afectado.
- Zonas intermedias en las que la clasificación no es clara.
- Ruido y artefactos propios de la resonancia magnética nuclear.

Como consecuencia, la delimitación manual de estas regiones depende del criterio del experto que realiza la medición, lo que introduce una alta variabilidad en los datos recogidos entre observadores y estudios. La anotación manual está afectada por incertidumbre en la frontera de la lesión, y penaliza las métricas de solapamiento, por lo que el *ground truth* utilizado durante el entrenamiento y la evaluación del modelo debe analizarse con concordancia a una referencia experta operativa.

4.3.3. Interpretación de métricas

Teniendo en cuenta esta problemática, los valores obtenidos en las métricas deben interpretarse con cautela. Por este motivo, ha sido necesaria una validación adicional

por parte de profesionales del *ICTS BioImagen Complutense*, con el fin de obtener un veredicto más fiable y ajustado a la realidad clínica. Un *valor Dice* inferior en comparación al modelo de segmentación cerebral no implica necesariamente un menor rendimiento del modelo, sino que refleja la variabilidad técnica del proceso.

Pequeñas variaciones en la delimitación de la zona afectada, producen cambios significativos en el *valor Dice*, por lo que el modelo puede estar generando segmentaciones coherentes desde el punto de vista clínico aún cuando la métrica no alcance los valores óptimos.

En este punto, resulta especialmente relevante considerar el criterio aportado por los profesionales del *ICTS BioImagen Complutense*, quienes señalan que la validez de las segmentaciones no dependen únicamente de precisión absoluta sino de la robustez en el comportamiento del modelo. Es decir, una ligera sobreestimación o subestimación sistemática en los volúmenes segmentados puede considerarse válida siempre que la desviación sea consistente entre casos y no introduzca artefactos incoherentes, como cortes intermedios vacíos o la detección de regiones incompatibles con la morfología de la isquemia.

Tal y como se observa en la Figura 4.6, las diferencias en los volúmenes estimados se mantienen en rangos consistentes respecto al *ground truth*. Este comportamiento sugiere que el modelo presenta una desviación sistemática controlada, alineada con los criterios de robustez definidos por el centro de Bioimagen.

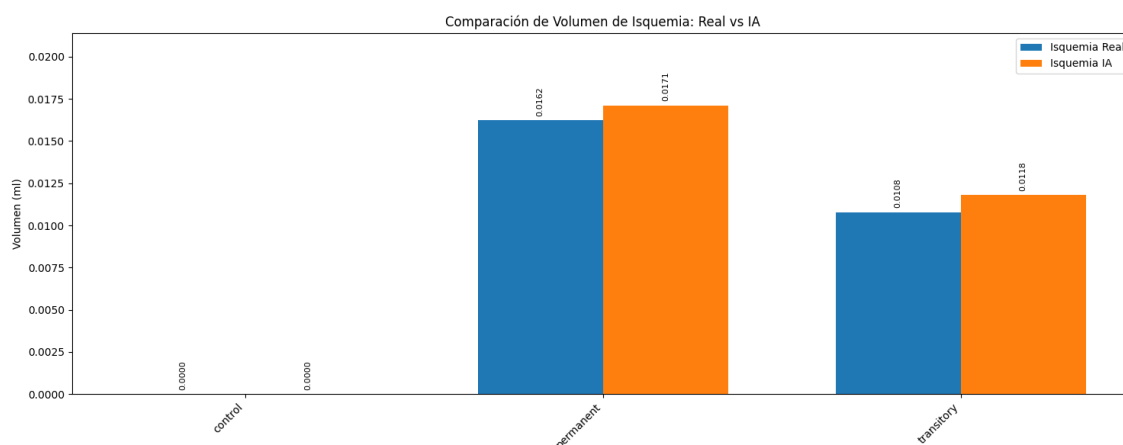


Figura 4.6: Evolución del coeficiente Dice por caso

4.3.4. Impacto del threshold

Uno de los factores clave en la calidad de la segmentación es el umbral de decisión aplicado sobre la salida del modelo: Valores de umbral bajos tienden a producir segmentaciones más extensas, incrementando la detección de posibles zonas afectadas, pero también introduciendo falsos positivos. Por lo contrario, umbrales altos generan segmentaciones más conservadoras, generando posibles omisiones de zonas de baja hiperintensidad.

Este comportamiento es especialmente crítico en el caso de la isquemia, donde las regiones ambiguas son frecuentes. Por ello, la elección del umbral óptimo depende

en gran medida del criterio clínico y del uso final de la herramienta.

4.3.5. Análisis cualitativo

Con el objetivo de complementar el análisis cuantitativo presentado anteriormente, se ha realizado una evaluación cualitativa de las segmentaciones obtenidas en los casos de isquemia cerebral, prestando especial atención al comportamiento del modelo en regiones de alta ambigüedad.

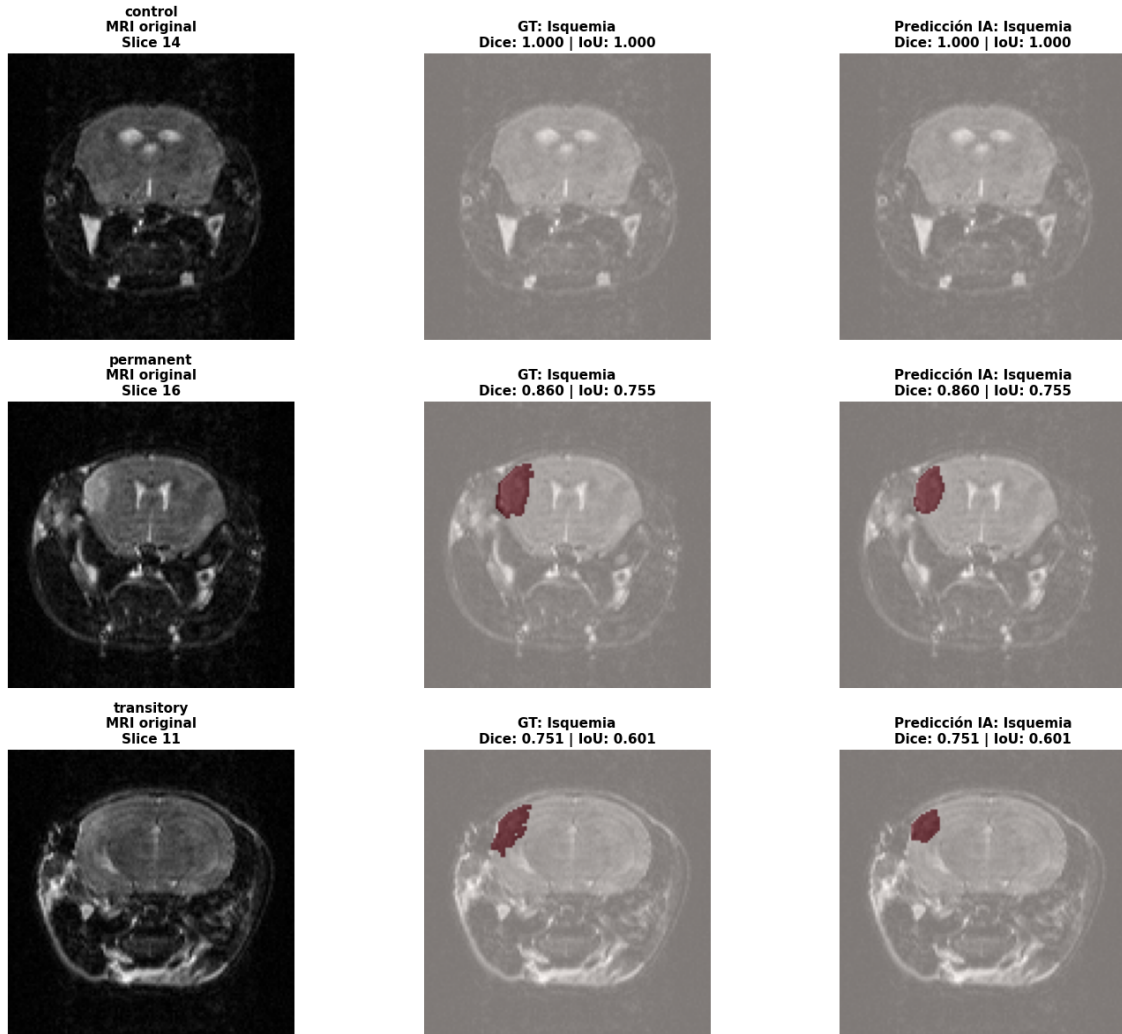


Figura 4.7: Ejemplos cualitativos de segmentación de isquemia en distintos escenarios

La Figura 4.7 muestra ejemplos representativos de segmentación correspondientes a los tres casos estudiados. En cada uno de ellos se comparan la máscara manual (GT), y la predicción generada por el modelo.

En el caso de control, el modelo presenta un comportamiento óptimo, con una correspondencia exacta entre la predicción y la ausencia de lesión. Este resultado confirma la capacidad del modelo para no generar falsos positivos en ausencia de patología.

En el caso de isquemia permanente, se obtiene un coeficiente Dice de 0.86 y un IoU de 0.755. A nivel visual, la predicción del modelo muestra una delimitación más homogénea y consistente de la región afectada en comparación con la máscara manual, la cual presenta bordes más irregulares. Este comportamiento sugiere que el modelo no solo reproduce la anotación, sino que puede aportar una segmentación más regular en regiones donde el ground truth es ambiguo.

Por último, en el caso de isquemia transitoria, se obtienen valores inferiores (Dice de 0.751 e IoU de 0.601), lo cual es coherente con la menor definición de la lesión. En este tipo de casos, la baja intensidad de la zona hiperintensa de la isquemia hacen que su selección manual sea compleja, intruduciendo un valor de subjetividad elevado. Sin embargo, el modelo consigue destacar exitosamente la zona más afectada pese a que el caso puede parecerse mucho a un caso de control.

En conjunto, estos resultados cualitativos refuerzan la interpretación de las métricas cuantitativas, evidenciando que las diferencias observadas en los valores de Dice no responden únicamente al rendimiento del modelo, sino también a la complejidad intrínseca de cada caso y a la variabilidad presente en las anotaciones de referencia.

Se ha observado que, debido a la mayor sensibilidad del modelo, en ocasiones se ha conseguido identificar regiones desapercibidas a criterio manual, así como de segmentar de forma más homogénea ciertas zonas de transición. Estos resultados sugieren que el modelo no solo reproduce el comportamiento humano, sino que, en determinados escenarios, puede ser una herramienta útil para mejorar la consistencia del proceso.

En segundo lugar, en las zonas de transición entre tejido sano y tejido afectado, el modelo muestra una mayor estabilidad en la delimitación de los bordes, proporcionando segmentaciones más suaves y menos fragmentadas. Este aspecto resulta especialmente relevante en el contexto de la isquemia, donde los gradientes de intensidad dificultan la definición de un límite claro.

Por otro lado, también se han identificado casos en los que el modelo presenta una ligera sobreestimación de las regiones afectadas, especialmente en áreas con intensidades intermedias. No obstante, tal y como se ha discutido previamente, este comportamiento puede considerarse aceptable siempre que se mantenga de forma consistente y no introduzca estructuras incompatibles con la morfología esperada de la lesión.

Finalmente, en los casos más complejos, el modelo muestra limitaciones similares a las de la segmentación manual, lo que refuerza la idea de que la dificultad reside en la propia naturaleza de la imagen y no exclusivamente en el enfoque empleado.

En conjunto, el análisis cualitativo respalda los resultados cuantitativos obtenidos, evidenciando que el modelo produce segmentaciones coherentes y clínicamente plausibles, incluso en aquellos casos donde las métricas numéricas no alcanzan valores elevados.

4.3.6. Resultados de explicabilidad en la segmentación de isquemia

Una vez evaluado el rendimiento del modelo de segmentación de isquemia, se analizó la coherencia de sus predicciones mediante técnicas de explicabilidad visual. El objetivo de este análisis no es sustituir la evaluación cuantitativa de segmentación, sino estudiar si las regiones destacadas por los métodos de explicabilidad se corresponden con las zonas que el modelo utiliza para generar la máscara predicha.

El análisis se realizó sobre un subconjunto de 84 cortes pertenecientes a tres casos de prueba. De estos cortes, 22 presentaban lesión en la segmentación manual y 62 no contenían lesión. A nivel de presencia o ausencia de lesión por corte, el modelo obtuvo 21 verdaderos positivos, 60 verdaderos negativos, 2 falsos positivos y 1 falso negativo. Esto supone una sensibilidad del 95,45 %, una especificidad del 96,77 % y una puntuación F1 del 93,33 %. En los cortes con lesión correctamente detectada, el Dice medio fue de 0,784 y la IoU media de 0,672.

Para la interpretación visual se aplicaron Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients utilizando como objetivo la máscara predicha por el propio modelo. Esta decisión permite analizar qué regiones de la imagen contribuyen a la predicción generada, independientemente de si esta coincide o no con la segmentación manual. Por tanto, las explicaciones deben interpretarse como una medida de fidelidad respecto al comportamiento del modelo, y no como una validación clínica directa de la lesión.

Como se muestra en la Figura 4.8, en los cortes correctamente segmentados los mapas de Grad-CAM y Grad-CAM++ presentan activaciones localizadas en la región predicha como isquemia, con una correspondencia visual clara con la máscara de referencia en los casos de mayor solapamiento. Integrated Gradients también resalta la zona de interés, aunque con un patrón más disperso y fragmentado, lo que resulta esperable en métodos basados directamente en gradientes a nivel de píxel. Esta diferencia hace que Grad-CAM y Grad-CAM++ resulten más interpretables desde el punto de vista visual, mientras que Integrated Gradients aporta una explicación más fina, aunque menos compacta.

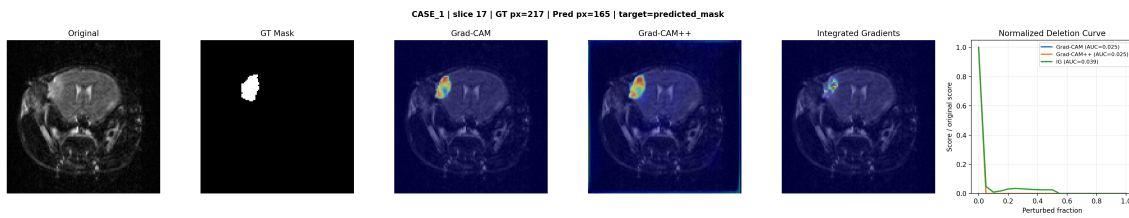


Figura 4.8: Ejemplo cualitativo de explicabilidad aplicado al modelo de segmentación de isquemia. Se muestran la imagen original, la máscara manual, la máscara predicha y los mapas de relevancia obtenidos mediante Grad-CAM, Grad-CAM++ e Integrated Gradients.

Este comportamiento resulta especialmente relevante en segmentación médica, donde una explicación coherente puede ayudar a identificar si el modelo se apoya en patrones anatómicos plausibles o en regiones ambiguas de la imagen.

La evaluación cuantitativa mediante perturbación, resumida en la Tabla 4.5, refuerza esta interpretación. En los cortes con lesión correctamente detectada, los valores medios de *Deletion AUC* fueron muy bajos para los tres métodos, con valores de 0,025 para Grad-CAM y Grad-CAM++, y 0,026 para Integrated Gradients. Esto indica que, al eliminar en primer lugar las regiones consideradas más relevantes, el score asociado a la predicción cae de forma abrupta. De forma complementaria, las curvas de *Insertion* muestran que al reconstruir la imagen empezando por las regiones más relevantes el modelo recupera progresivamente su activación, especialmente en Grad-CAM++ e Integrated Gradients, con valores medios de 0,840 y 0,879 respectivamente.

Tabla 4.5: Resultados cuantitativos de explicabilidad para los cortes de isquemia correctamente detectados.

Método	Deletion AUC	Insertion AUC	LeRF AUC	AOPC normalizado
Grad-CAM	0,025	0,627	0,867	1,000
Grad-CAM++	0,025	0,840	0,840	1,000
Integrated Gradients	0,026	0,879	0,882	0,999

Además, los valores de *LeRF AUC* se mantienen elevados, lo que indica que al eliminar inicialmente las regiones menos relevantes la predicción se conserva durante una parte importante del proceso de perturbación. Del mismo modo, el *AOPC* normalizado se sitúa en valores cercanos a 1 para los tres métodos, reforzando la idea de que las regiones destacadas por los mapas tienen una influencia significativa en la salida del modelo.

No obstante, el análisis también permite identificar limitaciones. En los falsos positivos, las explicaciones muestran activaciones localizadas en las regiones que han originado la predicción errónea. Esto evidencia que la explicabilidad no garantiza que la predicción sea correcta, sino que permite analizar qué información ha utilizado el modelo para producirla. Por tanto, estos casos resultan especialmente útiles para detectar patrones de error y posibles regiones ambiguas en la imagen.

En conjunto, los resultados de explicabilidad sugieren que el modelo de isquemia basa sus predicciones en regiones espacialmente coherentes con las máscaras generadas. Las técnicas Grad-CAM y Grad-CAM++ proporcionan explicaciones visualmente más compactas, mientras que Integrated Gradients ofrece una atribución más detallada pero menos localizada. La combinación de análisis cualitativo y métricas de perturbación permite aportar una capa adicional de interpretación al modelo, aunque sus resultados deben entenderse como apoyo a la evaluación del sistema y no como validación clínica independiente.

4.3.7. Discusión crítica del modelo de isquemia

Es importante destacar que el sistema desarrollado se concibe como una herramienta supervisada en la que el especialista mantiene el control de los datos finales. La herramienta permite la edición de cada una de las máscaras generada así co-

mo los valores volumétricos en cada corte de la resonancia analizada. Este enfoque garantiza que cualquier desviación pueda ser corregida de manera sencilla por el experto, integrando la automatización dentro de un **flujo de trabajo asistido y no sustitutivo**.

4.4. Conclusiones del capítulo

De forma global, los resultados obtenidos muestran un comportamiento diferenciado entre las dos tareas abordadas. La segmentación cerebral presenta un rendimiento más estable y preciso, con métricas de solapamiento elevadas y errores volumétricos reducidos en todos los casos evaluados. Este resultado era esperable, ya que el cerebro constituye una estructura anatómica de mayor tamaño, con límites más definidos y menor variabilidad relativa entre sujetos.

Por el contrario, la segmentación de isquemia representa una tarea más compleja. Las regiones lesionadas son de menor tamaño, presentan bordes menos definidos y pueden mostrar una intensidad más variable en la imagen de resonancia magnética. Por ello, pequeñas discrepancias espaciales entre la predicción y la referencia manual tienen un impacto mayor sobre métricas como Dice o IoU. Aun así, el modelo permite localizar de forma coherente las zonas patológicas principales y proporciona estimaciones volumétricas útiles para una primera aproximación automatizada.

El análisis conjunto de métricas cuantitativas, resultados visuales y mapas de explicabilidad indica que la herramienta desarrollada cumple el objetivo de ofrecer apoyo al análisis de imágenes biomédicas, especialmente como sistema de asistencia y cuantificación preliminar. No obstante, los resultados también muestran que la segmentación de lesiones requiere una validación más amplia y un refinamiento adicional antes de su uso en contextos de análisis clínico o experimental más exigentes.

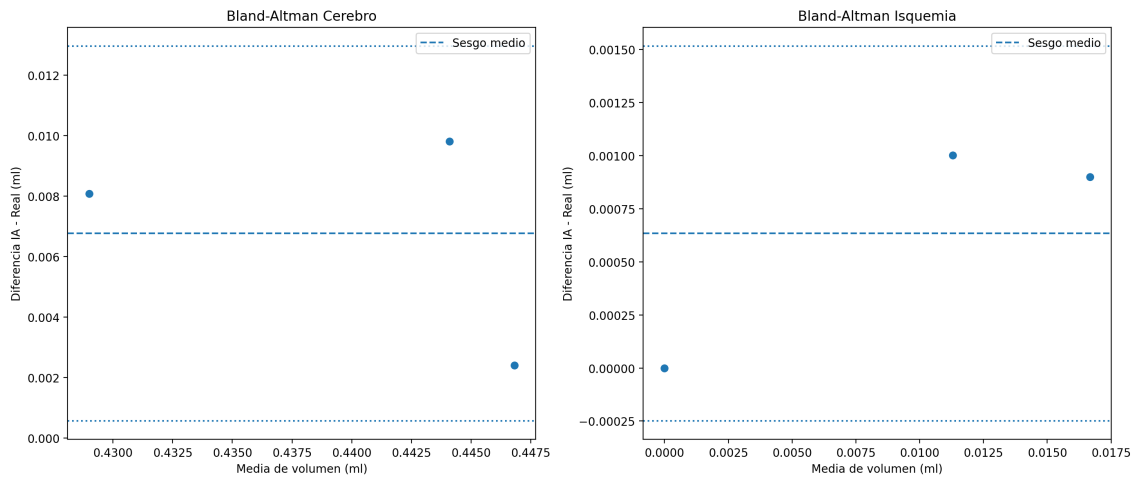


Figura 4.9: Gráfico de Bland-Altman para analizar la concordancia entre el volumen real y el volumen estimado por el modelo.

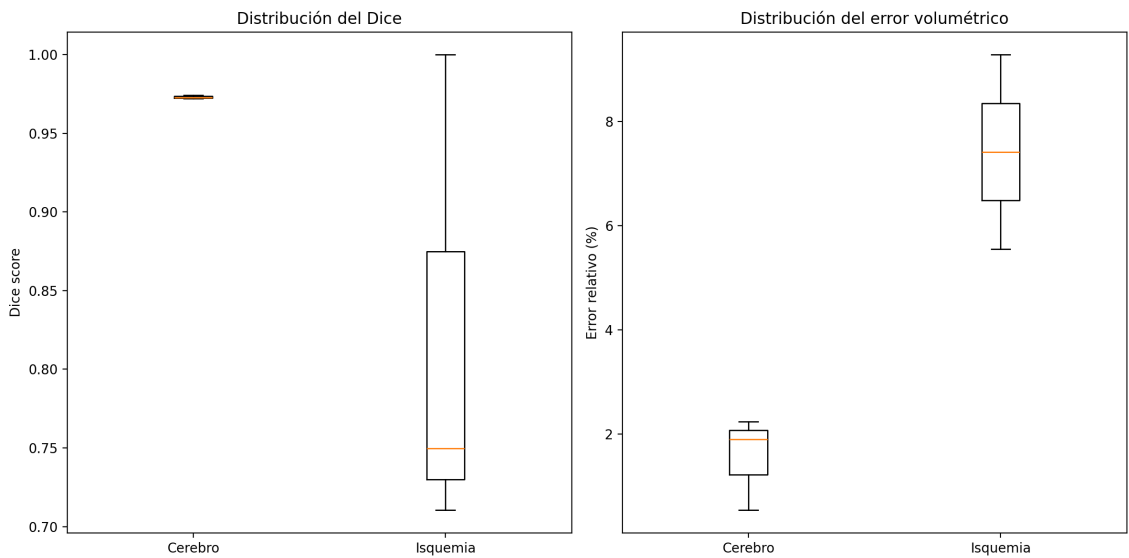


Figura 4.10: Distribución de las principales métricas de evaluación obtenidas en los casos analizados.

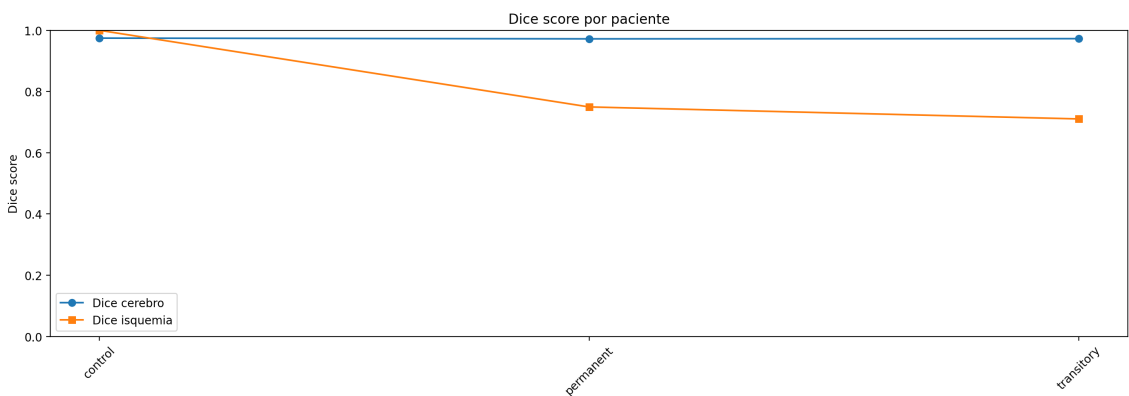


Figura 4.11: Comparación del coeficiente Dice medio obtenido para cada paciente evaluado.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Contribuciones Personales

Estudiante 1

Estudiante 2

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*
(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

- AKKUS, Z., GALIMZIANOVA, A., HOOGI, A., RUBIN, D. L. y ERICKSON, B. J. Deep learning for brain mri segmentation: State of the art and future directions. *Journal of Digital Imaging*, vol. 30(4), páginas 449–459, 2017.
- AN, J., WENDT, L., WIESE, G., HEROLD, T., RZEPKA, N., MUELLER, S., KOCH, S. P., HOFFMANN, C. J., HARMS, C. y BOEHM-STURM, P. Deep learning-based automated lesion segmentation on mouse stroke magnetic resonance images. *Scientific Reports*, vol. 13(1), página 13341, 2023.
- BARREDO ARRIETA, A., DÍAZ-RODRÍGUEZ, N., DEL SER, J., BENNETOT, A., TABIK, S., BARBADO, A., GARCIA, S., GIL-LOPEZ, S., MOLINA, D., BENJAMINS, R., CHATILA, R. y HERRERA, F. Explainable artificial intelligence (xai): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible ai. *Information Fusion*, vol. 58, páginas 82–115, 2020. ISSN 1566-2535.
- CHATTOPADHAY, A., SARKAR, A., HOWLADER, P. y BALASUBRAMANIAN, V. N. Grad-cam++: Generalized gradient-based visual explanations for deep convolutional networks. En *2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, páginas 839–847. IEEE, 2018.
- ČIVRNÝ, J., TOMÁŠ, D. y ČERNÁ, M. Mri of cerebral oedema in ischaemic stroke and its current use in routine clinical practice. *Neuroradiology*, vol. 66(3), páginas 305–315, 2024.
- DEVELOPERS, N. Nibabel: Access a multitude of neuroimaging data formats. <https://nipy.org/nibabel/>, 2024.
- DOSHI-VELEZ, F. y KIM, B. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. 2017.

- GOODFELLOW, I., BENGIO, Y. y COURVILLE, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- HARSTON, G. W. J. ET AL. Imaging biomarkers in acute ischemic stroke trials: A systematic review. *Stroke*, vol. 46(4), páginas 1163–1169, 2015.
- HESAMIAN, M. H., JIA, W., HE, X. y KENNEDY, P. Deep learning techniques for medical image segmentation: achievements and challenges. *Journal of Digital Imaging*, vol. 32(4), páginas 582–596, 2019.
- ICTS BIOIMAGEN COMPLUTENSE. Manual de procesamiento de imágenes de rm con imagej. 2024. Actualizado el 01/03/2024.
- KRIZHEVSKY, A., SUTSKEVER, I. y HINTON, G. E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. En *Advances in Neural Information Processing Systems* (editado por F. Pereira, C. Burges, L. Bottou y K. Weinberger), vol. 25. Curran Associates, Inc., 2012.
- LECUN, Y., BENGIO, Y. y HINTON, G. Deep learning. *Nature*, vol. 521(7553), páginas 436–444, 2015.
- LITJENS, G., KOOI, T., BEJNORDI, B. E. ET AL. A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, vol. 42, páginas 60–88, 2017.
- LIU, X., XING, F., MARIN, T., EL FAKHRI, G. y WOO, J. Variational inference for quantifying inter-observer variability in segmentation of anatomical structures. En *Medical Imaging 2022: Image Processing*, vol. 12032 de *Proceedings of SPIE*, página 120321M. 2022.
- MEI, X., LIU, Z., ROBSON, P. M., MARINELLI, B., HUANG, M., DOSHI, A., JACOBI, A., CAO, C., LINK, K. E., YANG, B. ET AL. Radimagenet: An open radiologic deep learning research dataset for effective transfer learning. *Radiology: Artificial Intelligence*, vol. 4(5), página e210315, 2022.
- MILLETARI, F., NAVAB, N. y AHMADI, S.-A. V-net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation. En *2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV)*, páginas 565–571. IEEE, 2016.
- NEUROIMAGING INFORMATICS TECHNOLOGY INITIATIVE. Nifti-1 data format specification. <https://nifti.nimh.nih.gov/nifti-1/>, 2003.
- NEUROIMAGING INFORMATICS TECHNOLOGY INITIATIVE. Nifti-1 fields. <https://nifti.nimh.nih.gov/nifti-1/documentation/nifti1fields.html>, 2005.
- NIBABEL DEVELOPERS. Working with nifti images. https://nipy.org/nibabel/nifti_images.html, 2026.
- ODENA, A., DUMOULIN, V. y OLAH, C. Deconvolution and checkerboard artifacts. *Distill*, vol. 1(10), página e3, 2016.

- OKTAY, O., SCHLEMPER, J., FOLGOC, L. L., LEE, M., HEINRICH, M., MISAWA, K., MORI, K., McDONAGH, S., HAMMERLA, N. Y., KAINZ, B. ET AL. Attention u-net: Learning where to look for the pancreas. *arXiv preprint arXiv:1804.03999*, 2018.
- DE OLIVEIRA, M. ET AL. Lesion volume quantification using two convolutional neural networks in mr images. *Sensors*, vol. 22(4), página 1661, 2022.
- OSPEL, J. M. ET AL. How do quantitative tissue imaging outcomes in acute ischemic stroke relate to functional outcome? *Stroke*, vol. 55(6), páginas e186–e194, 2024.
- PAN, S. J. y YANG, Q. A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22(10), páginas 1345–1359, 2010.
- PETSIUK, V., DAS, A. y SAENKO, K. Rise: Randomized input sampling for explanation of black-box models. En *British Machine Vision Conference*. 2018.
- RONNEBERGER, O., FISCHER, P. y BROX, T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. En *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, páginas 234–241. Springer, 2015.
- SAITO, S. y UEDA, J. Preclinical magnetic resonance imaging and spectroscopy in the fields of radiological technology, medical physics, and radiology. *Radiological Physics and Technology*, vol. 17(1), páginas 47–59, 2024.
- SAMEK, W., BINDER, A., MONTAVON, G., LAPUSCHKIN, S. y MÜLLER, K.-R. Evaluating the visualization of what a deep neural network has learned. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2017a.
- SAMEK, W., WIEGAND, T. y MÜLLER, K.-R. Explainable artificial intelligence: Understanding, visualizing and interpreting deep learning models. 2017b.
- SELVARAJU, R. R., COGSWELL, M., DAS, A., VEDANTAM, R., PARIKH, D. y BATRA, D. Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. *International Journal of Computer Vision*, vol. 128(2), páginas 336–359, 2019. ISSN 1573-1405.
- SHEN, D., WU, G. y SUK, H.-I. Deep learning in medical image analysis. *Annual Review of Biomedical Engineering*, vol. 19, páginas 221–248, 2017.
- SUNDARARAJAN, M., TALY, A. y YAN, Q. Axiomatic attribution for deep networks. 2017.
- TAJBAKHS, N., SHIN, J., GURUDU, S., HURST, R. T., KENDALL, C., GOTWAY, M. y LIANG, J. Convolutional neural networks for medical image analysis: Fine tuning or full training? *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 35, páginas 1–1, 2016.
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Manual de procesamiento de imágenes de rm con imagej. <https://cai.ucm.es/data/cai/7/Manual-de-procesado-de-imagenes-de-RM-con-IMAGEJ-462.pdf>, s.f.

- VEIGA-CANUTO, D., CERDÀ-ALBERICH, L., SANGÜESA NEBOT, C., MARTÍNEZ DE LAS HERAS, B., PÖTSCHGER, U., GABELLONI, M., CAROT SIERRA, J. M., TASCHNER-MANDL, S., DÜSTER, V., CAÑETE, A., LADENSTEIN, R., NERI, E. y MARTÍ-BONMATÍ, L. Comparative multicentric evaluation of inter-observer variability in manual and automatic segmentation of neuroblastic tumors in magnetic resonance images. *Cancers*, vol. 14(15), página 3648, 2022.
- YAMASHITA, R., NISHIO, M., DO, R. K. G. y TOGASHI, K. Convolutional neural networks: an overview and application in radiology. *Insights into Imaging*, vol. 9, páginas 611–629, 2018.
- YOSINSKI, J., CLUNE, J., BENGIO, Y. y LIPSON, H. How transferable are features in deep neural networks? 2014.
- ZHANG, L., TANNO, R., XU, M., HUANG, Y., BRONIK, K., JIN, C., JACOB, J., ZHENG, Y., SHAO, L., CICCARELLI, O., BARKHOF, F. y ALEXANDER, D. C. Learning from multiple annotators for medical image segmentation. *Pattern Recognition*, vol. 138, página 109400, 2023. ISSN 0031-3203.
- ZHOU, Z., SIDDIQUEE, M. M. R., TAJBAKHSH, N. y LIANG, J. Unet++: A nested u-net architecture for medical image segmentation. *arXiv preprint arXiv:1807.10165*, 2018.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

